

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»
(ТУСУР)

Кафедра управления инновациями (УИ)

К ЗАЩИТЕ ДОПУСТИТЬ
Заведующий кафедрой УИ
канд. физ.-мат. наук, доцент
_____ Г.Н. Нариманова
«____» _____ 2026 г.

Бакалаврская работа
по направлению подготовки
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»
ПРИМЕНЕНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ НА
ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ UWB ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДРОНАМИ

Студент гр. 022
_____ М.С. Пархоменко
«____» _____ 2026 г.

Руководитель
Доцент кафедры УИ,
канд. пед. наук
_____ Ю. О. Лобода
«____» _____ 2026 г.

Томск 2026

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»
(ТУСУР)

Кафедра управления инновациями (УИ)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой УИ
канд. физ.-мат. наук, доцент
_____ Г.Н. Нариманова
«_____» _____ 2026 г.

Индивидуальное задание
на выполнение выпускной квалификационной работы
студенту гр.022 Пархоменко Марку Сергеевичу
факультета инновационных технологий

1. Тема работы: Применение локальной системы позиционирования на основе технологии UWB для управления дронами (утверждена приказом от 12.05.2026 № 2493ст).
2. Цель работы: обеспечение высокоточного позиционирования роя дронов в замкнутом пространстве на базе UWB-технологии.
3. Содержание работы (перечень вопросов, подлежащих разработке):
 - 3.1. Проанализировать теоретические основы технологии UWB, её нормативные ограничения и принципы импульсной передачи сигнала.
 - 3.2. Сравнить методы позиционирования — TWR, TDoA, PDoA, трилатерацию, триангуляцию — и определить их применимость в условиях роевой навигации.

3.3. Разработать конфигурацию системы: пространственное размещение восьми маяков, структуру TDMA-кадров и схему опроса пар маяков для равномерного покрытия рабочей зоны.

3.4. Реализовать бортовые алгоритмы обработки навигационных данных: вычисление TDoA и PDoA, устранение фазовых скачков, фильтрацию выбросов, слияние с данными IMU.

3.5. Провести калибровку PDoA-измерений для реальной антенной решётки и оценить точность системы в условиях реального полёта.

4. Дата выдачи задания: «_____»_____2026 г.

5. Дата сдачи работы на кафедру: «_____»_____2026 г.

Руководитель

Лобода Ю.О.,
доцент кафедры УИ,
канд. пед. наук

_____ «_____»_____2026 г.
(подпись)

Задание принял к исполнению:

Пархоменко М.С.

_____ «_____»_____2026 г.
(подпись)

Реферат

Выпускная квалификационная работа, 65 страниц, 38 рисунков, 5 таблиц, 20 источников, 1 приложение.

UWB, БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ, НАВИГАЦИЯ, АЛГОРИТМЫ, TDOA, PDOA, КООРДИНАТЫ

Объектом исследования является локальная навигационная система на основе сверхширокополосной связи (UWB) для беспилотных летательных аппаратов.

Предметом исследования являются методы и алгоритмы обработки навигационных данных локальной системы позиционирования на основе технологии UWB, а также оценка точности в условиях полета беспилотных летательных аппаратов в замкнутом пространстве.

Целью работы является обеспечение высокоточного позиционирования роя дронов в замкнутом пространстве на базе UWB-технологии.

В процессе работы использовался флот из 25-и дронов серии «Салют» компании ООО «Геоскан», UWB-модули DW3000, а также специализированное программное обеспечение собственной разработки для анализа полета БПЛА и мониторинга навигационной системы.

В результате была построена навигационная система и проведена оценка ее точности.

Дальнейшее развитие проекта предполагает масштабирование рабочей зоны навигации дронов в помещении большей площади.

The abstract

Gaduate Qualification Work, 65 pages, 32 figures, 5 tables, 20 sources, 1 appendix.

UWB, UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV), NAVIGATION, ALGORITHMS, TDOA, PDOA, COORDINATES

The object of the study is a local navigation system based on ultra-wideband (UWB) technology for unmanned aerial vehicles.

The subject of the research is the methods and algorithms for processing navigation data of a local positioning system based on UWB technology, as well as the assessment of accuracy in flight conditions of unmanned aerial vehicles in confined spaces.

The aim of the work is to provide high-precision positioning of a drone swarm in an enclosed space based on UWB technology.

In the course of the work, a fleet of 25 drones of the "Salyut" series manufactured by Geoscan LLC, DW3000 UWB modules, as well as specialized in-house software for UAV flight analysis and navigation system monitoring were used.

As a result, a navigation system was built and an its accuracy assessment was carried out.

Further development of the project involves scaling the navigation workspace for indoor drones to a larger area.

Оглавление

Введение.....	8
1 СВЕРХШИРОКАЯ ПЕРЕДАЧА	10
1.1 Разбор технологии UWB	10
1.2 Импульсная передача сигнала	12
2 МЕТОДЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ	14
2.1 Two-Way Ranging (TWR). Дистанционный метод	15
2.2 Time Difference of Arriving	17
2.3 Phase Difference of Arrival (PDoA).....	18
2.4 Трилатерация.	19
2.5 Триангуляция.....	22
3 ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЛОКАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ.....	24
3.1 Описание дрона	24
3.2 Маяк.....	27
3.1 Конфигурация системы позиционирования.....	29
3.2 Последовательность пар маяков.....	30
3.3 TDMA	33
3.4 Жизненный цикл синхронизации маяков.....	35
4 АЛГОРИТМЫ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ	38
4.1 Расчет TDoA	38
4.2 Расчет PDoA	39
4.3 Модуль OnlinePhaseUnwrapper	41
4.4 Расчет курса.....	42
4.5 Модуль HeadingFilter	44
4.6 Модуль IMU.....	46
4.7 Модуль AttitudeFilter	47
4.8 Модуль UnitFilter	48
4.9 Модуль CICfilter.....	48

4.10 Модуль ClockCorrectionEngine	48
4.11 Модуль RegressionPrediction	49
4.12 Модуль IntegralOutlierFilter	50
4.13 Модуль TDoAFilter	50
5 АНАЛИТИКА НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ	52
5.1 Калибровка PDoA	52
5.2 Оценка точности навигации	55
Заключение	60
Список использованных источников	62
Приложение А (обязательное)	65

Введение

Стремительное развитие беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сопровождается усложнением решаемых ими задач: от индивидуального пилотирования до группового взаимодействия (роевых технологий) в замкнутых пространствах. Однако эффективность применения дронов в помещениях, производственных цехах, складских комплексах и других объектах без доступа к спутниковым навигационным сигналам (GPS/ГЛОНАСС) существенно ограничена отсутствием универсального и точного решения для позиционирования. Традиционные методы (Wi-Fi, Bluetooth, оптические системы) часто страдают от низкой точности, чувствительности к помехам или высокой вычислительной сложности [1]. В таких условиях особую значимость приобретают локальные системы позиционирования.

В данном контексте технология сверхширокополосной связи (UWB – Ultra-Wideband) приобретает ключевое значение и актуальность. Благодаря использованию коротких импульсов в широком диапазоне частот (3,1–10,6 ГГц), UWB обеспечивает сантиметровую точность измерения расстояний, устойчивость к многолучевому распространению сигнала и низкое энергопотребление [2]. Это делает UWB наиболее перспективной основой для локальных систем позиционирования, особенно при управлении роем дронов, где требуется одновременное высокоточное определение координат множества объектов в реальном времени.

Кроме того, развитие систем коллективного взаимодействия беспилотников (роевых технологий) требует эффективных методов обмена данными и позиционирования в реальном времени [3]. Применение UWB в таких системах позволяет повысить безопасность полета, избежать столкновений и обеспечить согласованное движение группы дронов [4].

Таким образом, исследование и внедрение локальных систем позиционирования на базе UWB является актуальной задачей, имеющей как

научную, так и практическую значимость в области беспилотных технологий [5].

Цель работы — разработать и экспериментально верифицировать локальную навигационную систему на базе UWB, обеспечивающую высокоточное позиционирование роя дронов в замкнутом пространстве.

Объектом исследования является локальная навигационная система на основе сверхширокополосной связи (UWB) для беспилотных летательных аппаратов

Предметом исследования являются методы и алгоритмы обработки навигационных данных локальной системы позиционирования на основе технологии UWB, а также оценка точности в условиях полета беспилотных летательных аппаратов в замкнутом пространстве.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Проанализировать теоретические основы технологии UWB, её нормативные ограничения и принципы импульсной передачи сигнала.
2. Сравнить методы позиционирования — TWR, TDoA, PDoA, трилатерацию, триангуляцию — и определить их применимость в условиях роевой навигации.
3. Разработать конфигурацию системы: пространственное размещение восьми маяков, структуру TDMA-кадров и схему опроса пар маяков для равномерного покрытия рабочей зоны.
4. Реализовать бортовые алгоритмы обработки навигационных данных: вычисление TDoA и PDoA, устранение фазовых скачков, фильтрацию выбросов, слияние с данными IMU.
5. Провести калибровку PDoA-измерений для реальной антенной решётки и оценить точность системы в условиях реального полёта.

Система ориентирована на применение в складской логистике, инспекции промышленного оборудования, учебных и коммерческих дронов — везде, где требуется точная автономная навигация без GPS.

1 СВЕРХШИРОКАЯ ПЕРЕДАЧА

1.1 Разбор технологии UWB

Согласно рекомендации ассамблеи радиосвязи МСЭ-R SM.1755-0 термин сверхширокополосная передача (СШП) — это технология беспроводной коммуникации, разработанная для передачи радиосигнала на малом радиусе. Она включает в себя генерирование и передачу радиочастотной энергии, которая распространяется в широком диапазоне и способна сосуществовать с несколькими частотными диапазонами, выделенными для радиосвязи. Устройства, поддерживающие СШП обычно обеспечены минимальной полосой пропускания -10 дБ в 500 МГц [6].

Исходя из правил Federal Communications Commission (Федеральная комиссия по связи, США), СШП работает в диапазоне частот от 3,1 ГГц до 10,6 ГГц [7]. Данное положение устанавливает ограничение на мощность излучения сверхширокой передачи при различных сценариях использования в помещении и на открытой местности (рисунок 1.1) из источника [8].

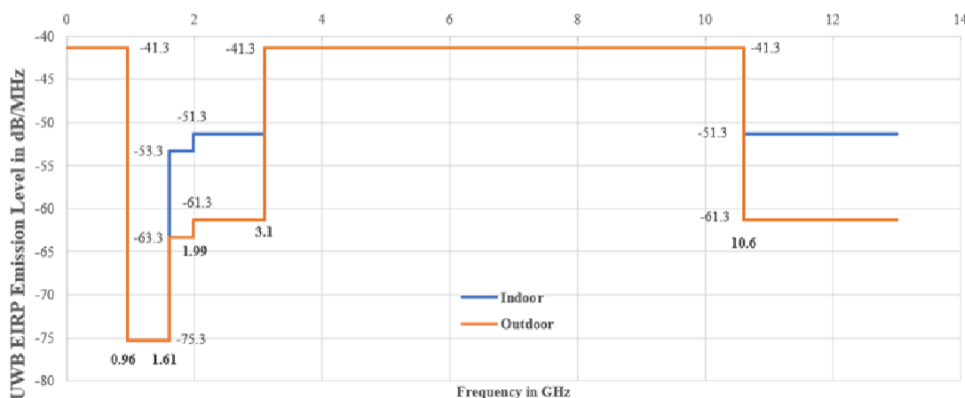


Рисунок 1.1 — Ограничения мощности излучения FCC

Для того чтобы излучение UWB-устройств не создавало помех соседним частотным диапазонам, регуляторы вводят так называемую спектральную маску — ограничение на максимально допустимую спектральную плотность мощности сигнала в зависимости от частоты. Каждая страна или регион устанавливает собственные нормы, исходя из особенностей национального частотного плана и требований электромагнитной совместимости.

Для того чтобы не создавать помех для соседних диапазонов частот, существует спектральная маска. На рисунке 1.2 показаны маски спектра UWB принятые в Европе, США и Японии [9]. По горизонтали отображена частота.

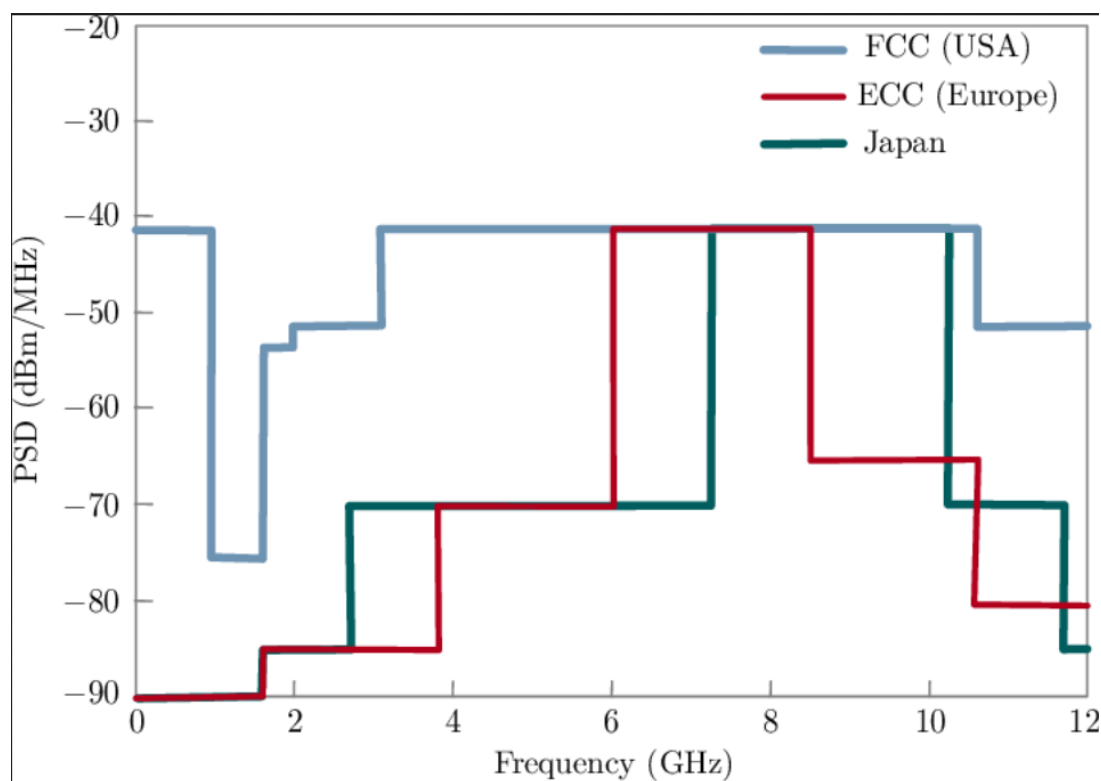


Рисунок 1.2 — Маски спектров UWB

Для сравнения с другими технологиями беспроводной коммуникации приведен рисунок 1.3.

TABLE I
COMPARISON OF DIFFERENT WIRELESS COMMUNICATION TECHNOLOGIES [17]

Technology	Data Rate	Range	Accuracy	Network Topology	Complexity	Power Consumption	Typical Applications
Bluetooth	1 Mbits/s	10 meters	Several meters	Ad-hoc; very small networks	High	Medium	Wireless connectivity between devices such as phones, PDA, laptops, headsets
Wi-Fi	11 & 54 Mbits/s	50-100 meters	Several meters	Point to hub	High	High	Wireless LAN connectivity; broadband Internet access
ZigBee	20, 40 and 250 Kbits/s	10-100 meters	0.5 meters	Ad-hoc; peer to peer star; mesh	Low	Very low	Industrial control and monitoring; sensor networks; building automation; home control; automation, toys, games
UWB	50-100Mb/s, >500Mb/s expected in future	170 meters	5 to 10 cm	Point to point	Medium	Low	Industrial control and monitoring; sensor networks; building automation; home control streaming video; home entertainment applications

Рисунок 1.3 — Сравнительная характеристика беспроводных коммуникационных технологий [10]

1.2 Импульсная передача сигнала

Сверх широкая передача сигнала реализована с помощью отправки коротких импульсов, как носители информации. Импульс имеет длину не более 1 нс.

Традиционные системы беспроводной связи строятся на принципе непрерывного излучения: передатчик генерирует синусоидальную несущую волну фиксированной частоты, а полезный сигнал «накладывается» на неё посредством модуляции. В зависимости от задачи изменяется либо амплитуда несущей, либо её частота, либо фаза — при этом сама несущая излучается непрерывно на протяжении всего сеанса связи. Именно на этом принципе работают радиовещание, телевидение, сети Wi-Fi и мобильной связи стандартов 3G, 4G и 5G [11].

Такой подход хорошо отработан и обеспечивает высокую спектральную эффективность в выделенной полосе частот, однако принципиально ограничивает точность измерения времени прихода сигнала: непрерывная волна не несёт в себе чётко выраженного временного события, по которому можно было бы определить момент её прихода на приёмник.

На рисунке 1.4 показан пример передачи голосового сигнала путем несущей непрерывной волны, генерированный амплитудной модуляцией.

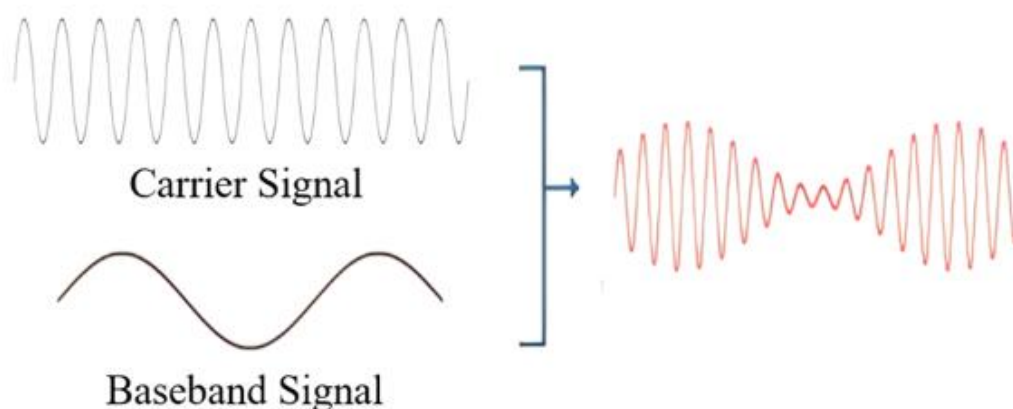


Рисунок 1.4 — Амплитудная модуляция сигнала

Для передачи сигнала UWB необходимо генерировать сверхширокие

импульсы, которые потом передаются через антенну. Информация может быть загружена путем изменения амплитуды, фазы и длительности импульсов. На рисунке 1.5 в качестве примера показана фазовая модуляция (BPSK): для передачи бинарной «1» и «0» используются импульсы противоположной полярности [12]. Этот метод широко применяется в UWB-системах позиционирования, в том числе в чипах серии DW3000, поскольку обеспечивает высокую устойчивость к шуму при относительно простой схеме демодуляции на приёмной стороне.

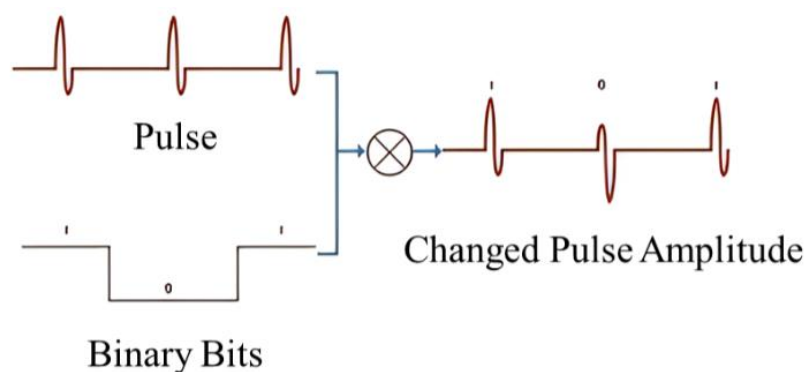


Рисунок 1.5 — Фазовая модуляция UWB-сигнала

2 МЕТОДЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

В данной главе рассматриваются вариации алгоритмов и методов расчета позиции движущегося объекта в помещении. В научных статьях и публикациях в случаях, где рассматриваются данные методы, используется специальная терминология. Так, например, анкер (anchor — якорь) — это устройство UWB, которое находится неподвижно и относительно него вычисляются координаты метки, то есть подвижного объекта.

Существует несколько способов вычислить координаты метки внутри помещения. Мы можем определить положение движущегося объекта путем вычисления углов (триангуляция) приходящих сигналов на якорь или расстояния между подвижным объектом и принимающим сигнал устройством (трилатерация). Оба метода требуют значение времени полета сигнала, которое используется для вычисления искомых величин.

Для оценки координат объекта на основе угла прихода сигнала используется метод Phase Difference of Arriving (PDoA), а для оценки расстояния применяется Time Difference of Arriving.

Методы позиционирования можно разделить на каждый этап отдельно по определенным признакам. В таблице 2.1 приведен список алгоритмов по измеряемому параметру.

Таблица 2.1 — Алгоритмы позиционирования по измеряемому параметру

Метод	Измеряемый параметр
TWR	Время распространения
TDoA	Разность времени
PDoA/AoA	Угол прихода
RSSI	Мощность сигнала

Измеряемые параметры радиосигнала — мощность, время прихода, разность времён прихода, угол прихода и фаза — служат исходными данными для последующего вычисления координат метки. Каждый из этих параметров

несёт в себе информацию о геометрическом соотношении между меткой и опорными точками (маяками), однако по-разному чувствителен к помехам, многолучевому распространению и вычислительной сложности обработки [13]. Преобразование измеренных параметров в пространственные координаты осуществляется с помощью геометрических методов позиционирования, каждый из которых строится на определённой математической модели взаимосвязи между параметром сигнала и положением объекта в пространстве. Сравнительная характеристика основных методов приведена в таблице 2.2.

Таблица 2.2 — Геометрические методы

Метод	Геометрическая модель
Трилатерация	Окружности/сферы
Триангуляция	Лучи
Гиперболическая локализация	Гиперболы

Таким образом, геометрические методы позиционирования определяют способ вычисления координат метки на основе измеряемых параметров, полученных от UWB-сигнала. Выбор метода определяется требованиями к точности, сложности и реализации системы, необходимости синхронизации оборудования и размещения якорных узлов.

2.1 Two-Way Ranging (TWR). Дистанционный метод

В данном разделе рассмотрим один из алгоритмов, необходимый для вычисления дистанции между меткой и маяком. Двустороннее определение расстояния (TWR) базируется на времени полета сверх широкополосной волны между отправителем и получателем, умноженное на скорость распространения радиоволн, то есть скорость света.

В двух-координатной системе необходимо иметь три опорные точки для того чтобы определить позицию метки. Расстояние от метки до каждой

опорной точки рассчитывается отдельно. Таким образом, каждое расстояние представляет собой радиус окружности, и точка пересечения трех окружностей является положением метки.

На рисунке 2.1 показан процесс распространения сигнала сверх широкой передачи во время этапа определения расстояния.

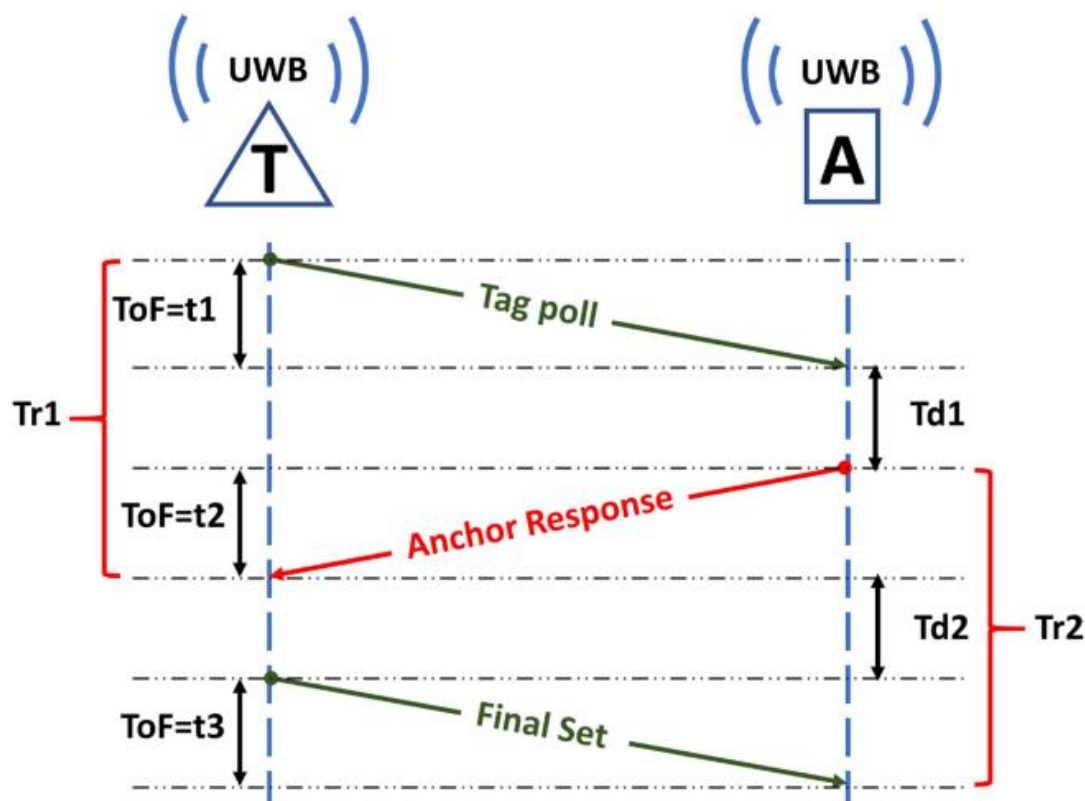


Рисунок 2.1 — Время распространения сигнала метка-анкер

Из рисунка 2.1 видно, что анкер при получении времени обрабатывает сигнал длительностью Td , которое тоже учитывается, как задержка перед отправкой ответного сигнала метке. Время распространения сигнала от метки до анкера и обратно занимает время Tr . Таким образом, мы можем вычислить время полета ToF по формуле 2.1.

$$ToF = \frac{(Tr_1 + Tr_2) - (Td_1 + Td_2)}{4} \quad (2.1)$$

Полученное значение ToF позволяет определить искомое расстояние

между меткой и анкером путем умножения на скорость света.

Важно понимать, что данный метод находит абсолютное расстояние и не требует синхронизации между маяками. Но в условиях, когда дронов много, данный метод плохо подходит, поскольку после отправки пакета данных для маяка метка слушает ответный сигнал. При наличии большого числа меток могут возникнуть коллизии в эфире, что создает проблему наложения пакетов.

2.2 Time Difference of Arriving

Проблема, описанная в предыдущем разделе, решается путем вычисления разницы прихода сигнала на каждый якорь отдельно. В данном методе метка только отправляет сигнал, но при этом ответа от якорей не слушает. Это является преимуществом данного алгоритма, так как время прихода сигнала вычисляется отдельно, а затем вычисляется разница прихода сигнала на каждый анкер и далее используется для определения положения метки.

Данный метод сложен тем, что необходима синхронизация по времени между маяками. Однако, при этом система способна определять разницу расстояний между большим количеством меток.

В отличие от метода Two Way Ranging, данный способ не дает нам информацию о дистанции до метки. Он лишь позволяет вычислить, как близко метка располагается к маяку.

На рисунке 2.2 показана схема организации сети с помощью алгоритма TDoA. Анкеры могут синхронизироваться между собой беспроводным способом. Они получают сигнал от метки, и на основе время прихода вычисляется разница между t_1, t_2, t_3 , что позволяет определить положение метки.

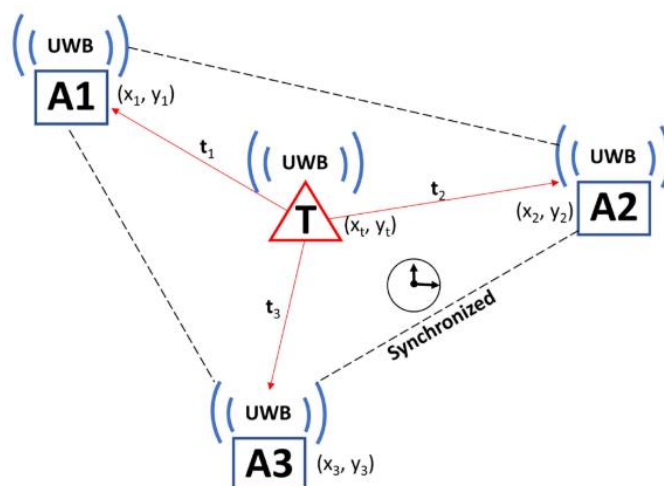


Рисунок 2.2 — Алгоритм TDoA

2.3 Phase Difference of Arrival (PDoA)

Данный метод базируется на измерении разницы фаз волн сверх широкой передачи полученных от трансмиттера анкера или метки. Для приема сигнала и использования алгоритма разницы фаз прибытия необходимо интегрировать две и более антенн на устройство приемника сигнала.

В современной практике проектирования локационных систем метод PDoA (Phase Difference of Arrival) находит широкое применение и активно используется для решения задач высокоточной оценки угла прибытия полезного сигнала на приемное устройство [14]. Если рассматривать ранее применявшийся альтернативный метод, то он базировался исключительно на анализе разности времени прибытия импульса, что технически реализовывалось путем задействования всего лишь одиночной антенны на стороне приемника. В отличие от него, в структуре текущего предлагаемого алгоритма на каждом стационарном якоре (базовой станции) развертывается и функционирует специализированная антенная решетка, состоящая из двух независимых антенных элементов, расположенных на строго фиксированном конструктивном расстоянии.

Важно понимать, что данный метод не позволяет измерить расстояние до метки — он определяет лишь направление на неё. По результатам PDoA-

измерения строится луч, исходящий из якоря под углом θ к некоторой опорной оси, однако положение метки вдоль этого луча остаётся неизвестным. Иными словами, одного якоря принципиально недостаточно: он сужает область возможного местоположения метки до прямой, но не до точки. Для однозначного определения координаты в плоскости необходимо задействовать второй якорь — тогда два пересекающихся луча дают конкретное положение объекта в пространстве.

На рисунке 2.3 показана схема приема сигнала на два приемника антенной решетки якоря.

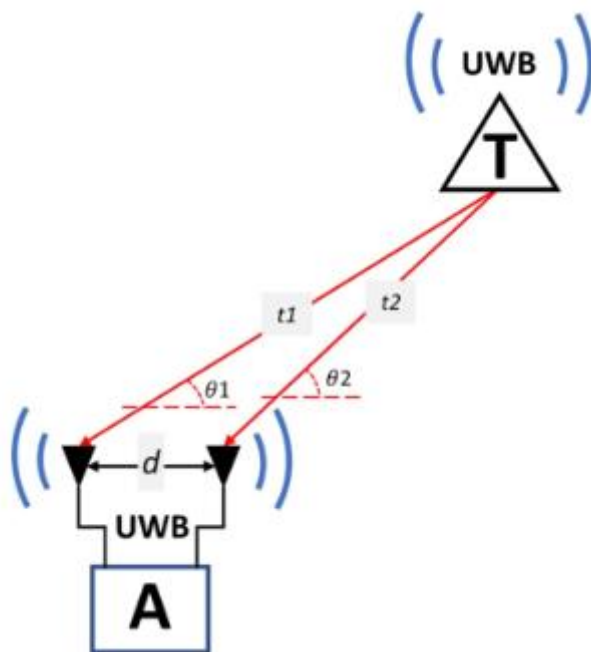


Рисунок 2.3 — Алгоритм PDoA

2.4 Трилатерация

Метод трилатерации основан на вычислении расстояния между меткой и неподвижными анкерами. Расстояние вычисляется путем умножения скорости распространения сверхширокополосной волны на время ее распространения. Зная дистанцию d между анкером (x_a, y_a) и меткой (x_t, y_t) можно найти координаты (формула 2.2).

$$\begin{cases} d_a^2 = (x_a - x_t)^2 + (y_a - y_t)^2 \\ d_a^2 = x_a^2 + x_t^2 - 2x_ax_t + y_a^2 + y_t^2 - 2y_ay_t \end{cases} \quad (2.2)$$

Когда один из анкеров берется как опорный для локальной системы позиционирования (x_r, y_r) , а остальные якоря с координатами (x_i, y_i) , где i индекс якоря (формула 2.3).

$$d_r^2 - d_i^2 + x_i^2 + y_i^2 - x_r^2 + y_r^2 = 2(x_i - x_r)x_t + 2(y_i - y_r)y_t \quad (2.3)$$

Относительно опорного якоря $r = 1$ остальные $i = 2, 3, \dots$, получится уравнение стандартном виде $Ax = b$ (формула 2.4)

$$\begin{bmatrix} 2(x_2 - x_1) & 2(y_2 - y_1) \\ 2(x_3 - x_1) & 2(y_3 - y_1) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_t \\ y_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_1^2 - d_2^2 + x_2^2 + y_2^2 - x_1^2 + y_1^2 \\ d_1^2 - d_3^2 + x_3^2 + y_3^2 - x_1^2 + y_1^2 \end{bmatrix} \quad (2.4)$$

Таким образом, в линейном уравнении (2.4) X будет координатой для подвижной метки (x_t, y_t) . На рисунке 2.4 показана схема трилатерации с тремя анкерами и меткой.

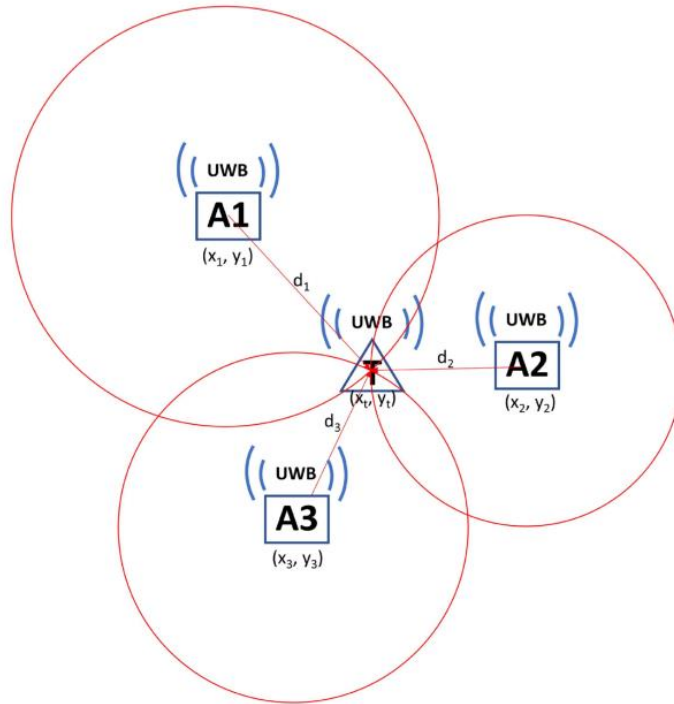


Рисунок 2.4 — Метод трилатерации

В большинстве практических сценариев применения локальных навигационных систем — и в особенности при управлении беспилотными

летательными аппаратами — вычисления координат исключительно в горизонтальной плоскости оказывается недостаточно.

Полёт дрона представляет собой трёхмерное движение, при котором высота является такой же полноправной координатой, как и горизонтальное положение, и её точное определение в реальном времени критически важно для безопасной и стабильной навигации [15].

Если все якоря расположены на одной высоте, вертикальная координата оказывается неопределённой. Для её вычисления в систему вводится как минимум один дополнительный якорь, закреплённый на другой высоте [16]: пересечение сфер по измеренным расстояниям даёт единственную точку в пространстве, включая высоту полёта дрона.

Соответствующая система уравнений принимает вид, как в формуле 2.5.

$$\begin{bmatrix} 2(x_2 - x_1) & 2(y_2 - y_1) & 2(z_2 - z_1) \\ 2(x_3 - x_1) & 2(y_3 - y_1) & 2(z_3 - z_1) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 2(x_i - x_1) & 2(y_i - y_1) & 2(z_i - z_1) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_t \\ y_t \\ z_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_1^2 - d_2^2 + x_2^2 + y_2^2 + z_2^2 - x_1^2 + y_1^2 - z_1^2 \\ d_1^2 - d_3^2 + x_3^2 + y_3^2 + z_3^2 - x_1^2 + y_1^2 - z_1^2 \\ \vdots \\ d_i^2 - d_i^2 + x_i^2 + y_i^2 + z_i^2 - x_1^2 + y_1^2 - z_1^2 \end{bmatrix} \quad (2.5)$$

На рисунке 2.5 показана локальная система позиционирования для дрона в 3D координате

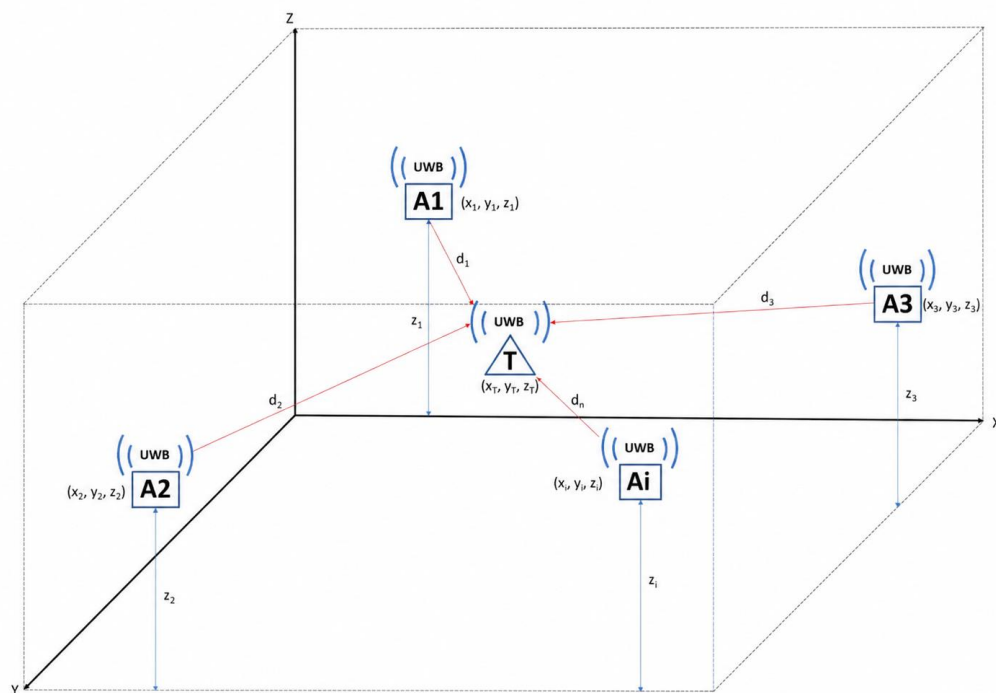


Рисунок 2.5 — Схема трилатерации в пространстве

2.5 Триангуляция

Данный метод базируется на измерении углов θ_1 и θ_2 между двумя анкерами и меткой. Положение метки может быть определено (рисунок 2.6), если известны координаты как минимум двух неподвижных анкеров: (x_1, y_1) и (x_2, y_2) .

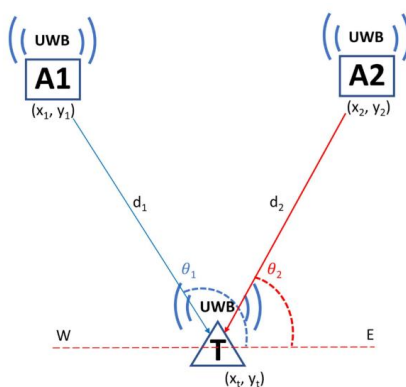


Рисунок 2.6 — Метод триангуляции

Метод определения угла прихода сигнала (Angle of Arrival, AoA) основан на анализе разности времён Δt поступления сигнала на отдельные

элементы антенной решётки якоря. Поскольку элементы решётки разнесены в пространстве на фиксированное расстояние d , фронт приходящей электромагнитной волны достигает каждого из них в разные моменты времени и имеет разный путь распространения ΔL относительно них.

Разность длин путей распространения сигнала до двух антенных элементов представляет собой проекцию вектора межэлементного расстояния на направление прихода волны. Зная базовое расстояние между элементами решётки и измеренную разность путей, можно однозначно вычислить угол θ между направлением на источник сигнала и нормалью к плоскости решётки (формула 2.6).

$$\begin{cases} \Delta L = c * \Delta t \\ \Delta L = d * \sin(\theta) \\ c * \Delta t = d * \sin(\theta) \\ \theta = \arcsin(\frac{c * \Delta t}{d}) \end{cases} \quad (2.6)$$

Таким образом, зная угол поступления сигнала на антенны анкеров, можно вычислить координаты подвижной метки (x_t, y_t) (формула 2.7).

$$\begin{cases} \tan \theta_1 = \frac{y_t - y_1}{x_t - x_1} \\ \tan \theta_2 = \frac{y_t - y_2}{x_t - x_2} \end{cases} \quad (2.7)$$

Решив уравнения по формуле 2.7 получаем координаты согласно формуле 2.8.

$$\begin{cases} x_t = \frac{(y_1 - y_2) + x_2 \tan \theta_2 - x_1 \tan \theta_1}{\tan \theta_2 - \tan \theta_1} \\ y_t = \frac{[y_1 \tan \theta_2 - y_2 \tan \theta_1] - [(x_1 - x_2) \tan \theta_2 \tan \theta_1]}{\tan \theta_2 - \tan \theta_1} \end{cases} \quad (2.8)$$

3 ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЛОКАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

В рамках практической реализации локальной системы позиционирования была разработана аппаратно-программная инфраструктура, обеспечивающая определение координат беспилотных летательных аппаратов в замкнутом пространстве. Основными элементами системы являются беспилотные летательные аппараты, оснащённые UWB-модулями, а также сеть стационарных маяков, формирующих навигационное поле внутри рабочей области.

Для обеспечения устойчивого позиционирования и обмена данными используется сверхширокополосная технология UWB, позволяющая реализовать методы определения координат на основе измерения временных и фазовых характеристик радиосигнала. В состав системы также входят механизмы временной синхронизации, организации TDMA-кадров и распределения навигационных пакетов между маяками.

В данном разделе рассматриваются конструктивные особенности беспилотного летательного аппарата и UWB-маяков, используемых в системе позиционирования, а также принципы их взаимодействия в рамках единого навигационного пространства.

3.1 Описание дрона

Внутри локальной системы позиционирования задействован рой из коллектива дронов в количестве 25 штук. Каждый дрон имеет одинаковые характеристики и аппаратную комплектацию, что обеспечивает однородность в поведении системы и упрощает процессы позиционирования и управления.

Данный беспилотный летательный аппарат представляет собой автономную и полуавтономную платформу, способную выполнять полёт без непосредственного участия пилота. Управление движением осуществляется с

помощью полётного контроллера и системы автопилота, обеспечивающих стабилизацию, удержание позиции и следование заданному маршруту.

Назначение дрона — полёт в замкнутом пространстве и помещениях, где использование глобальных систем позиционирования затруднено или невозможно. Связи с этим растёт важность применения локальной системы позиционирования для повышения точности оценки позиции дрона в режиме реального времени.

На рисунке 3.1 изображен дрон из основного флота.



Рисунок 3.1 — Модель дрона

Конструкция беспилотного летательного аппарата представляет собой четырёхроторную платформу с крестообразной схемой расположения двигателей. Корпус дрона выполнен из пластика, что обеспечивает малую массу конструкции и снижает нагрузку на силовую установку.

В качестве двигательной системы используются четыре

электродвигателя с установленными на них воздушными пропеллерами. Изменение скорости вращения двигателей позволяет осуществлять управление положением, высотой и направлением полёта беспилотного летательного аппарата.

Питание системы осуществляется от литий-полимерного аккумулятора типа 2S, обеспечивающего необходимое напряжение для работы двигателей, полётного контроллера и вспомогательных модулей.

Основным элементом системы управления является плата полётного контроллера с интегрированным автопилотом. Полётный контроллер выполняет обработку данных с датчиков, стабилизацию полёта, а также формирование управляющих сигналов для двигателей.

Для реализации локального позиционирования на борту беспилотного летательного аппарата установлена отдельная плата с UWB-модулем и антенной. Данный модуль обеспечивает приём и обработку сверхширокополосных сигналов, используемых для определения координат дрона внутри помещения. Дополнительно для определения и стабилизации высоты полёта на корпусе дрона установленToF-сенсор (рисунок 3.2).



Рисунок 3.2 — ToF-сенсор на корпусе дрона

Датчик осуществляет измерение расстояния до поверхности по времени прохождения светового сигнала. Использование данного сенсора позволит повысить устойчивость навигации и уменьшить погрешность определения координаты по высоте, оси z .

Размещение UWB-модуля непосредственно на борту дрона позволяет получать координаты в режиме реального времени и использовать их для реализации алгоритмов автономного управления и удержания позиции.

3.2 Маяк

В состав локальной системы позиционирования входят восемь якорных узлов (маяков), размещённых в рабочей области с заранее заданными координатами через специальное программное обеспечение.

Основной задачей маяков является приём и передача UWB-сигналов, а также участие в процессе определения пространственного положения дрона.

Каждый маяк построен базе UWB-модуля DW3000 с микроконтроллером STM32F405RG. Питание маяка осуществляется таким же образом, что и у дрона — внешний литий-полимерный аккумулятор типа 2s через XT.

Маяк оснащён антенной решёткой, обеспечивающей возможность измерения параметров принимаемого сигнала. Конфигурация антенной решётки (рисунок 3.3) соответствует схеме, приведённой в документации источнике [17].

Использование антенной решётки позволяет повысить точность определения направления прихода сигнала и обеспечить устойчивую работу системы позиционирования.



Рисунок 3.3 — Антенна маяка

Для корректной работы системы все маяки синхронизируются по времени. Синхронизация осуществляется посредством мастер-маяка, который является «источником правды» о времени. На основании полученных временных меток маяки корректируют собственные часы и поддерживают единое временное пространство системы.

Наличие общей временной синхронизации является необходимым условием для реализации методов позиционирования, основанных на измерении временных характеристик сигнала, в частности TDoA. При этом каждый маяк обладает информацией о времени отправки и времени приёма пакетов, что позволяет вычислять временные разности и использовать их для последующего определения координат метки.

Размещение восьми маяков по периметру рабочей зоны обеспечивает покрытие области позиционирования, уменьшение вероятности возникновения «мёртвых зон» и повышение точности вычисления координат беспилотных летательных аппаратов.

3.1 Конфигурация системы позиционирования

В данном разделе подробнее рассматривается конфигурация сети и параметры системы, в которой дроны следуют заданному маршруту.

В шоу дронов участвует 25 беспилотных летательных аппаратов, одновременно функционирующих в едином замкнутом пространстве. Для обеспечения устойчивого и точного позиционирования используется сеть из восьми маяков UWB, размещенных по периметру рабочей зоны. Четыре маяка расположены в нижней части маяка и четыре сверху для обеспечения трёхмерного позиционирования и повышения точности определения координат по оси высоты. На рисунке 3.4 показана схема реализации расположения маяков. Высота между маяками составляет 3,97 м и расстояние между ними по горизонтали — 9,5 м. Данная конфигурация покрывает всю рабочую область и уменьшает возникновения зон с недостаточной точностью позиционирования. Для определения координат используется локальная декартова система координат. Центр нижней части рабочей зоны принимается за начало координат $(0; 0; 0)$, относительно которого осуществляется расчет пространственного положения беспилотных летательных аппаратов. Диапазон координат рабочей области составляет от -5 до 5 по осям x, y и от 0 до 4 по z .

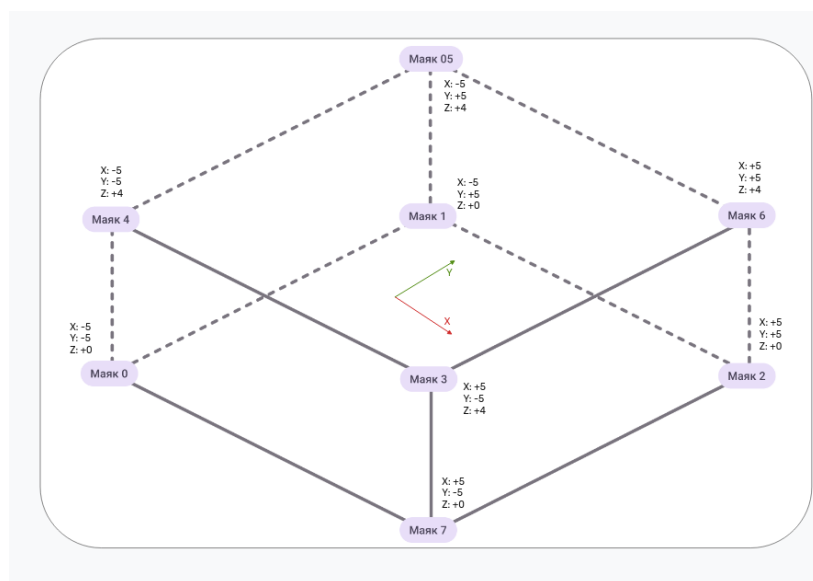


Рисунок 3.4 — Схема системы координат

Размещение маяков по крайним точкам рабочего пространства позволяет улучшить геометрию системы позиционирования и снизить влияния геометрического фактора ошибки. Использование двух уровней размещения маяков особенно важно для устойчивого определения высоты полёта дронов и повышения точности трёхмерного позиционирования.

3.2 Последовательность пар маяков

Для пространственного определения положения беспилотных летательных аппаратов в заданной системе используются методы TDoA и PDoA. В рамках локальной системы позиционирования маяки объединяются в последовательные пары, осуществляющие передачу UWB-пакетов в определенном временном порядке.

Использование пар маяков необходимо для реализации метода TDoA, поскольку вычисление разности времени прихода сигнала требует приема пакетов от двух маяков. На основании измеренной разницы времени прихода сигнала дрон определяет разность расстояний до соответствующих маяков, что позволяет сформировать гиперболические линии положения и использовать их для последующего вычисления координат.

Одновременно с этим на борту беспилотного летательного аппарата реализован метод PDoA (Phase Difference of Arrival). UWB-модуль дрона оснащён двумя антеннами, что позволяет измерять разность фаз принимаемого сигнала и вычислять угол его прихода относительно антенной решётки. В отличие от TDoA, для определения угла прихода сигнала методом PDoA достаточно одного активного маяка.

Передача пакетов осуществляется последовательно различными парами маяков. Например, первоначально пакеты передаются парой 0–7, затем 7–4, 4–3 и далее в соответствии с выбранной конфигурацией системы. Последовательность работы маяков представлена на рисунке 3.5.

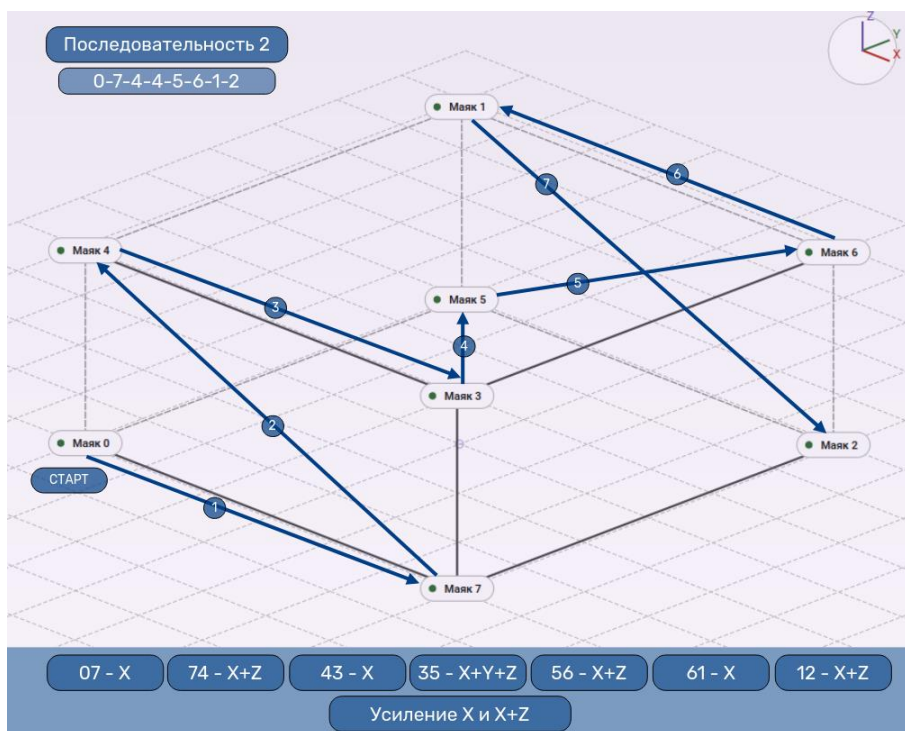


Рисунок 3.5 — Последовательность пар маяков

Подобная организация передачи позволяет изменять геометрию измерений в пространстве и повышать точность позиционирования по определённым координатным осям. В рассматриваемой конфигурации наибольшее количество изменений пар маяков происходит вдоль осей X и Z , вследствие чего система получает больше информативных измерений для данных направлений. Это обеспечивает более высокую точность вычисления координат по горизонтальной оси X и по высоте Z .

В то же время для оси Y изменение пространственной конфигурации пар маяков происходит значительно реже. Фактически направление вдоль оси Y участвует в последовательности измерений ограниченное количество раз, вследствие чего ухудшается геометрия позиционирования для данной координаты.

Это приводит к снижению чувствительности системы к изменению положения дрона по оси Y и, как следствие, к увеличению погрешности определения координат в данном направлении.

На рисунках 3.6 и 3.7 показаны альтернативные варианты

последовательности пар маяков, отличающиеся от базовой конфигурации, где качество данных улучшается по разным осям координат.

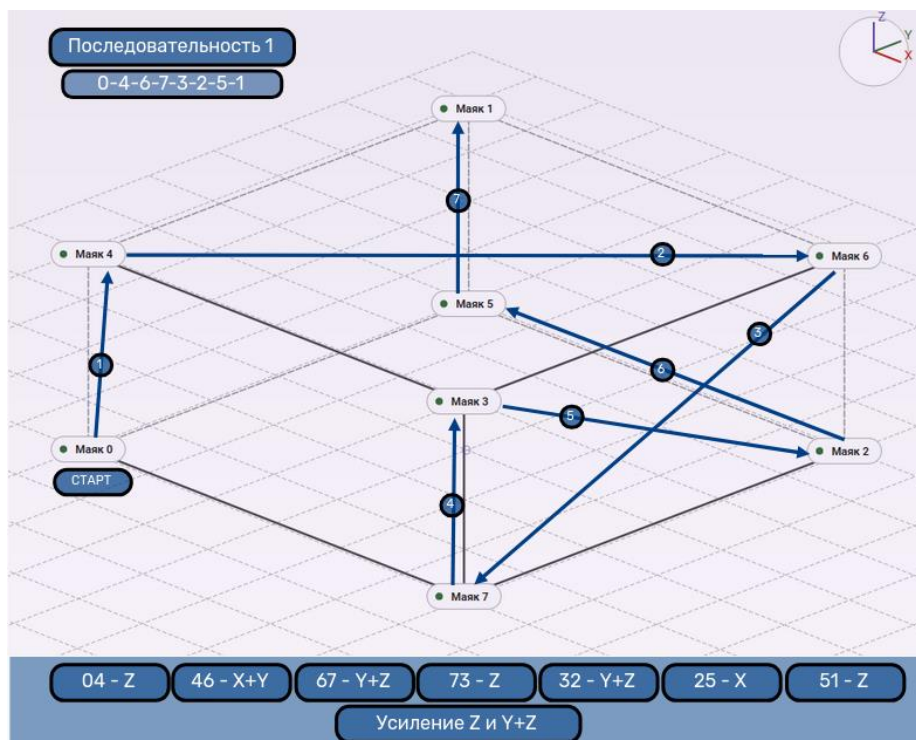


Рисунок 3.6 — Усиление по высоте Z и Y

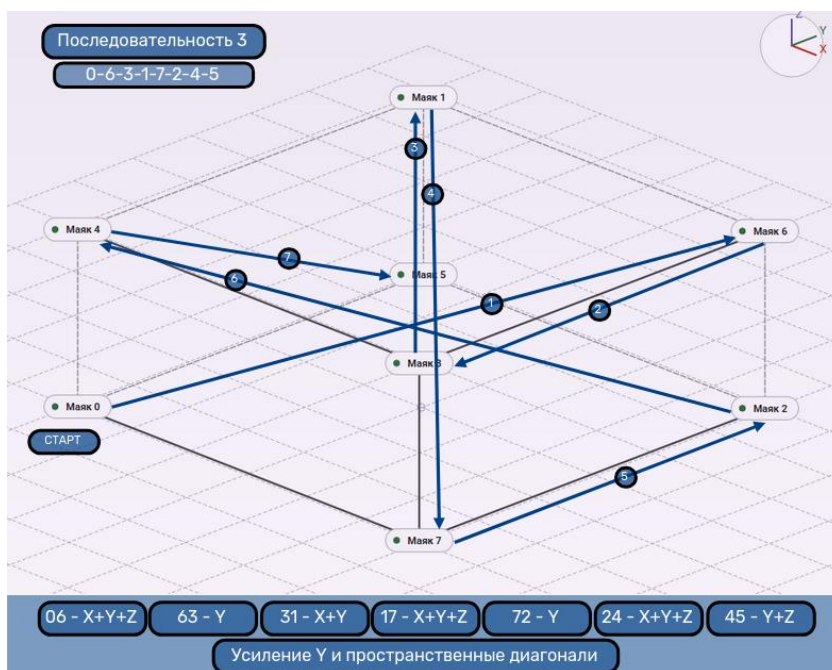


Рисунок 3.7 — Усиление по Y

3.3 TDMA

Для успешной организации рассылки данных о времени отправки пакета каждым маяком и исключения коллизий при приёме сигнала организован принцип TDMA (Time Division Multiple Access). Это технология радиосвязи, разделяющая общий частотный канал на временные слоты (кадры), позволяя нескольким устройствам передавать данные по одной частоте, используя её поочередно [18].

Применение TDMA в локальной системе позиционирования позволяет исключить одновременную передачу пакетов несколькими маяками, вследствие чего предотвращается наложение UWB-сигналов в радиоэфире и обеспечивается корректный приём пакетов дроном. Для каждого отдельного маяка выделяется собственный временной слот, в течение которого разрешается передача данных. Порядок следования слотов заранее известен всем устройствам сети, что обеспечивает детерминированную структуру обмена данными.

В текущей конфигурации системы используется 8 временных слотов, поскольку в системе задействовано 8 маяков. Длительность каждого слота составляет 2,1 мс. Таким образом, полный TDMA-кадр имеет длительность 16,8 мс, за время которого происходит последовательная смена активных пар маяков (рисунок 3.8).

Для поддержания единого временного пространства внутри сети используется нулевой мастер-маяк, являющийся основным источником времени для остальных устройств системы. Мастер-маяк передаёт служебную информацию о текущем времени и структуре TDMA-кадра, на основании которой остальные маяки синхронизируют собственные таймеры и определяют момент начала своего временного слота.

Наличие общей временной синхронизации между маяками является критически важным условием для реализации метода TDoA, поскольку вычисление разности времени прихода сигнала требует высокой точности

временных меток и согласованной работы всех устройств сети. При длительности полного TDMA-кадра 16,8 мс частота обновления данных системы позиционирования составляет приблизительно 60 Гц, что обеспечивает возможность устойчивого определения координат беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени.

Структура времени

Время делится на повторяющиеся кадры, кадры – на слоты.
Длина слота – 2.1мс, длина кадра (2.1 x 8) – 16.8мс.

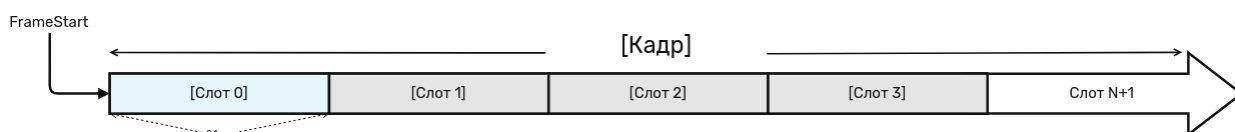


Рисунок 3.8 — Структура времени

Структура одного временного слота разделяется на несколько функциональных интервалов (рисунок 3.9). В начале слота располагается навигационное окно, предназначенное для передачи или приёма TDoA-пакетов. Передача навигационного пакета занимает приблизительно 650 мкс, а полный интервал навигационного окна с учётом приёма составляет до 850 мкс.

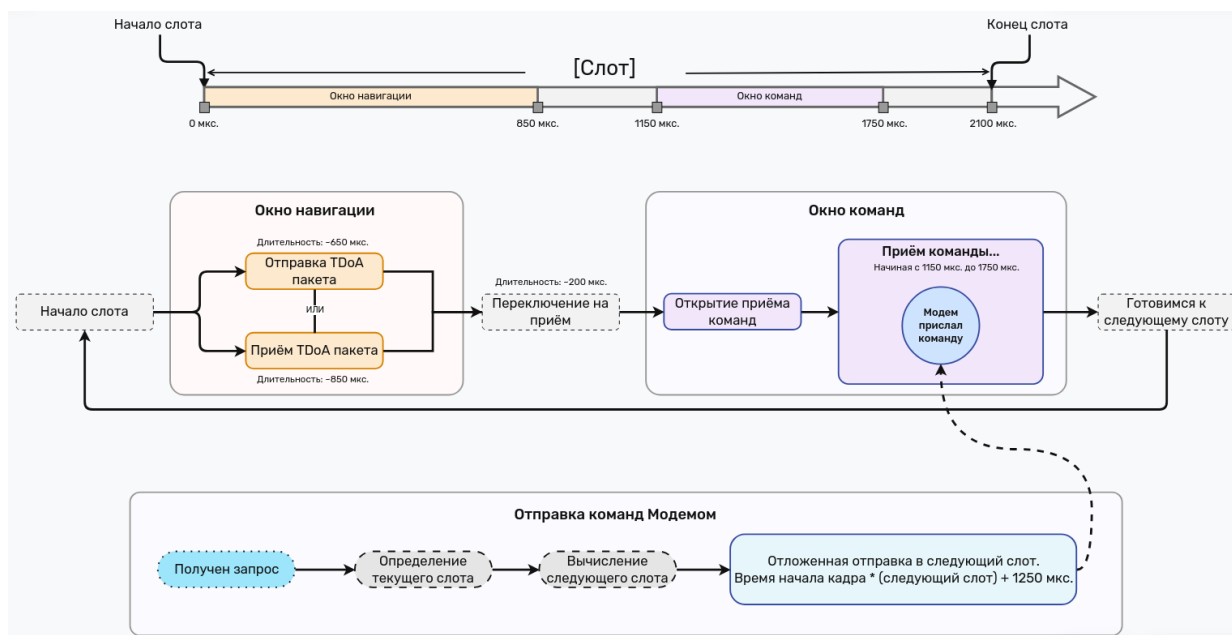


Рисунок 3.9 — Структура слота

После завершения навигационного окна устройство выполняет переключение из режима передачи в режим приёма. На данный процесс затрачивается около 200 мкс. Далее начинается окно команд, в течение которого маяк открывает приём управляющих команд и служебных сообщений. Приём команд осуществляется в интервале времени от 1150 мкс до 1750 мкс текущего слота. Оставшаяся часть временного слота используется для подготовки устройства к следующему циклу работы, включая обработку данных, обновление внутренних временных параметров и ожидание начала следующего временного окна. Между функциональными интервалами используются временные защитные интервалы, предназначенные для компенсации задержек переключения режимов работы устройства и предотвращения перекрытия соседних временных слотов.

3.4 Жизненный цикл синхронизации маяков

Работа маяков организована в виде конечного автомата, содержащего два основных состояния: режим поиска и синхронизации (рисунок 3.10) и режим синхронизированной работы (рисунок 3.11).

После включения все ведомые маяки переходят в режим поиска и непрерывно прослушивают радиоэфир в ожидании синхронизационного пакета от мастер-маяка. До момента получения корректной временной информации устройство не участвует в передаче навигационных пакетов и не использует TDMA-расписание.

После получения пакета от мастер-маяка ведомое устройство вычисляет момент начала TDMA-кадра (frameStart), синхронизирует собственную временную шкалу и переходит в режим синхронизированной работы. На основании полученной информации маяк определяет своё положение внутри TDMA-кадра и номер временного слота, выделенного для передачи данных.

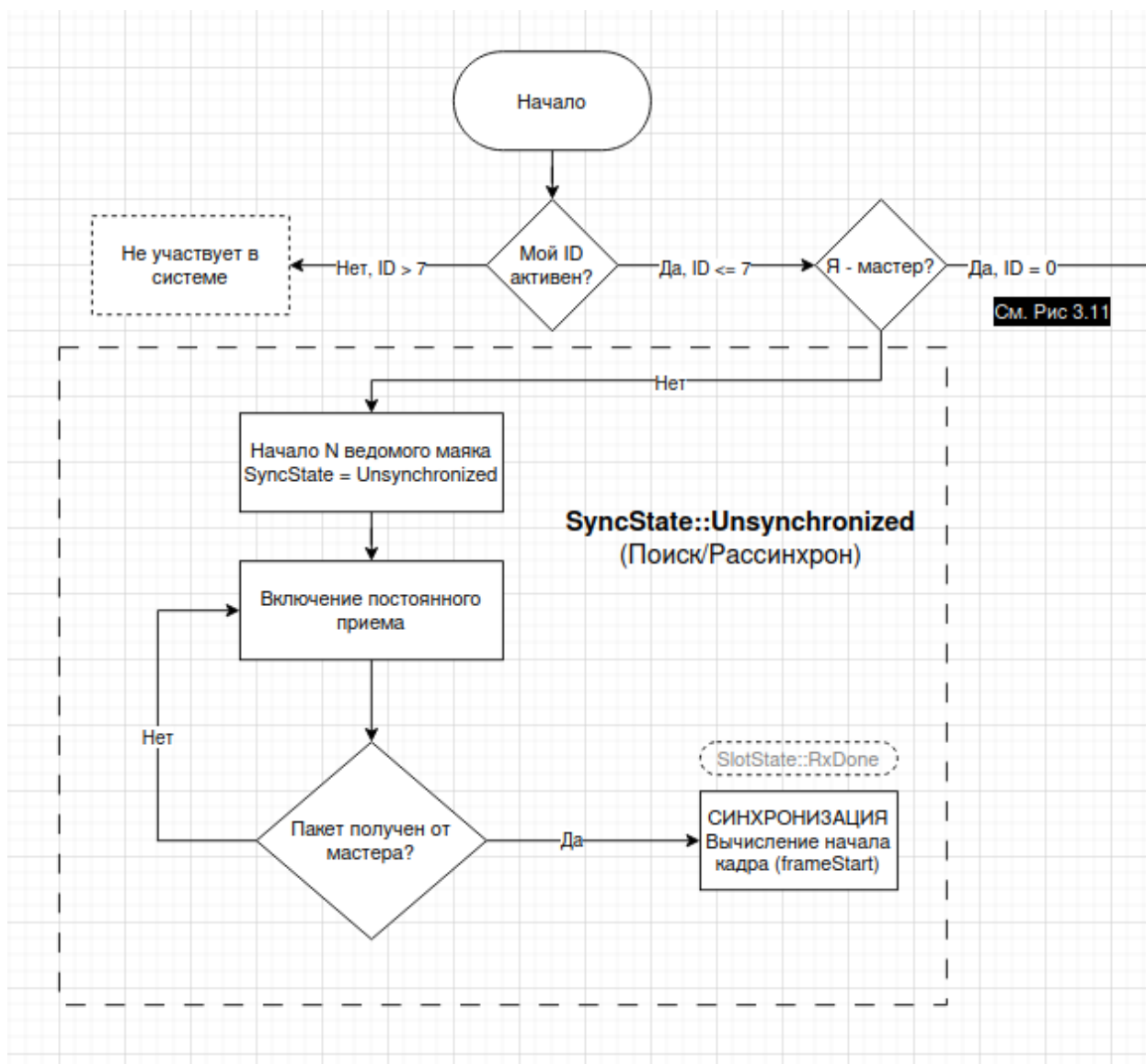


Рисунок 3.10 — Режим поиска и синхронизации

В синхронизированном режиме работа маяка организована в виде циклического конечного автомата временных слотов. Когда наступает собственный временной слот устройства, маяк выполняет передачу навигационного пакета. Во время временных слотов других устройств маяк переходит в режим приёма и прослушивает радиоэфир.

При получении пакетов от мастер-маяка ведомые устройства дополнительно обновляют параметры `frameStart` и `clockOffset`, компенсируя накопленный дрейф внутренних генераторов и поддерживая единое временное пространство системы.

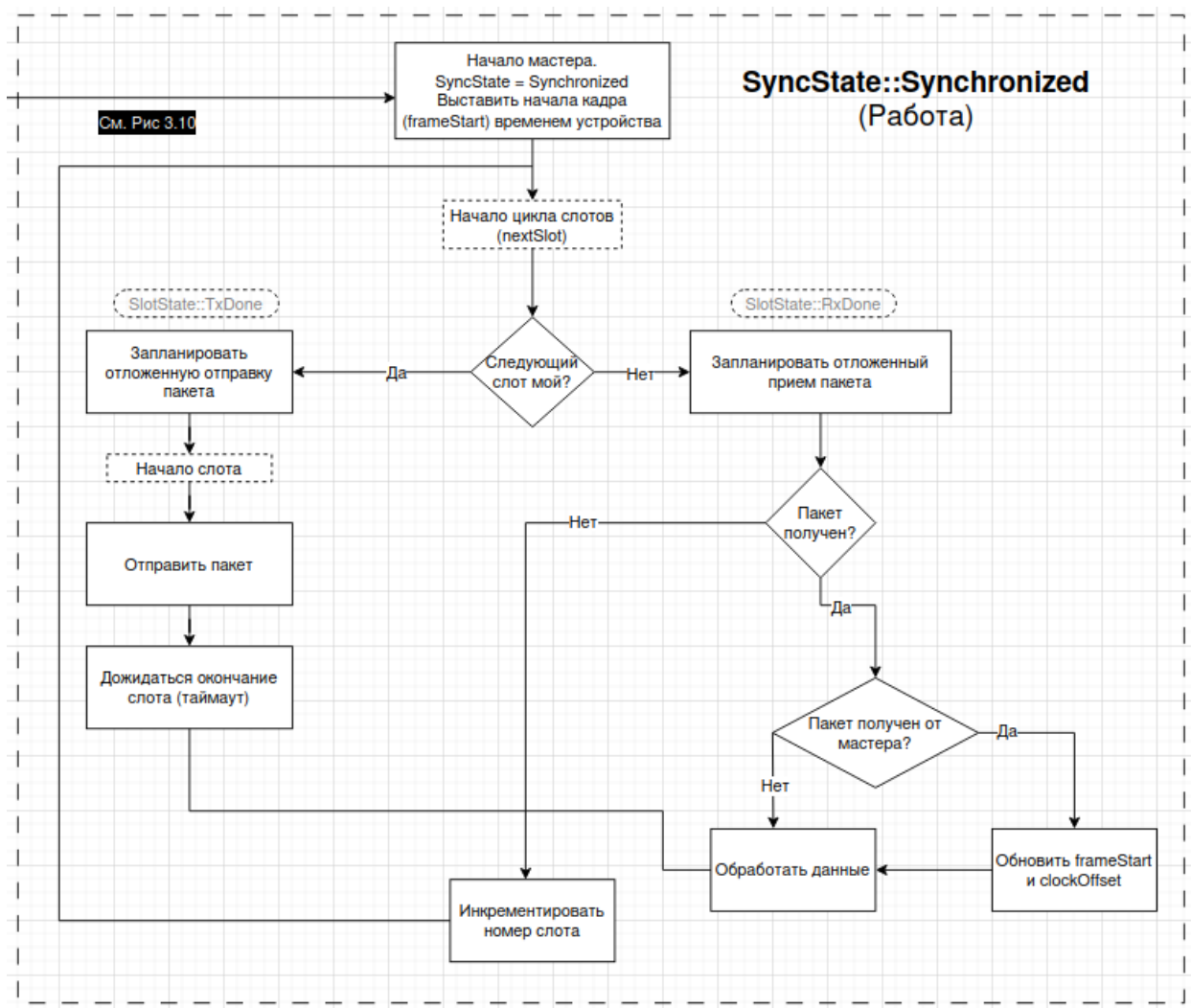


Рисунок 3.11 — Синхронизированный режим

В случае длительного отсутствия синхронизационных пакетов ведомый маяк фиксирует потерю синхронизации, сбрасывает внутренние временные параметры и повторно переходит в режим поиска мастер-маяка. Наличие подобного механизма повышает устойчивость системы к временным сбоям связи и потере пакетов.

4 АЛГОРИТМЫ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

При инициализации система настраивает два основных вычислительных модуля — `tdoaEngine` и `pdoaEngine` — и связывает их с соответствующими оценщиками позиции и курса (рисунок 4.1).

```
479   TdoaEngine tdoaEngine;  
480   PdoaEngine pdoaEngine;  
481  
482   PositionEstimator *positionEstimator;  
483   HeadingEstimator *headingEstimator;
```

Рисунок 4.1 — Объекты основных вычислительных модулей

В процессе работы система непрерывно ожидает входящих UWB-пакетов. Когда пакет получен, определяется его тип. Если пакет является TDoA-пакетом, запускается обработка: пакет разбирается, проверяется адрес отправившего маяка, создаётся или обновляется контекст этого маяка, сохраняются метки времени и дистанции, после чего пакет передаётся в `tdoaEngine` и `pdoaEngine`. Отдельно сохраняется позиция маяка. Если пакет пришёл от нулевого мастер-маяка, по нему выполняется синхронизация внутреннего таймера.

Когда `tdoaEngine` формирует валидное TDoA-измерение, оно передаётся в модуль оценки позиции (`PositionEstimator`), а активность маяков фиксируется в `StatusEvaluator`. Когда `pdoaEngine` формирует валидное PDoA-измерение, оно передаётся в модуль оценки курса (`HeadingEstimator`). При таймауте или ошибке приёма радио возвращается в режим ожидания.

4.1 Расчет TDoA

Основная обработка выполняется в `TDoAEngine`. На вход поступает контекст текущего маяка, время отправки пакета этим маяком в его собственных часах (`txAn_in_cl_An`), а также время приёма этого пакета

модулем в его локальных часах ($rxAn_by_T_in_cl_T$).

Поскольку все устройства работают на собственных тактовых генераторах и не синхронизированы абсолютно точно, первым делом вычисляется поправка на расхождение часов между модулем и текущим маяком. Если новое значение поправки выходит за допустимые пределы относительно предыдущего, оно отбрасывается.

Если поправка допустима, система ищет второй маяк, с которым существует актуальная связь, то есть между ними недавно прошёл связующий пакет. Если такой маяк не найден, обработка прерывается.

Когда второй маяк найден, вычисляется временной интервал между отправками его пакета и пакета текущего маяка в часах текущего маяка. Затем по этому интервалу вычисляется TDoA — разность моментов прихода двух пакетов к модулю с учётом поправки часов (формула 4.1).

$$\begin{cases} \Delta t_{Ar \rightarrow An} = t_{\text{пролет}} + \text{truncate}(t_{An, \text{отправка}} - t_{An, \text{прием от Ar}}) \\ TDoA = (t_{T, \text{прием от An}} - t_{T, \text{прием от Ar}}) - \Delta t_{Ar \rightarrow An} * \text{clockCorrection} \end{cases} \quad (4.1)$$

Полученное временное значение переводится в разность расстояний путём умножения на скорость света. Итоговые данные — разность расстояний ($tdoaDistDiff$), координаты обоих маяков и их идентификаторы — упаковываются в структуру `TdoaMeasurement` и отправляются через `callback` наружу.

4.2 Расчет PDoA

Сырое значение разности фаз между двумя антеннами предоставляет непосредственно микросхема DW3000. Модуль `PdoaEngine` обрабатывает это значение в функции `processPdoa`. Перед вызовом обработки проверяется, завершена ли калибровка — если нет, пакет игнорируется.

На вход `processPdoa` поступают координаты маяка и его идентификатор. Обработка выполняется следующим образом.

Сначала проверяется корректность чтения разности фаз: если оно не

было успешным, обработка прерывается. Затем из DW3000 берётся сырое значение разности фаз и переводится в радианы. Микросхема хранит фазу в формате, где 2^{11} соответствует одному радиану, поэтому выполняется соответствующее масштабирование. После этого применяется компенсация аппаратного смещения (offset), полученного при калибровке: из сырого значения (рисунок 4.2) вычитается смещение, и результат становится относительным — отсчитанным от откалиброванного нуля. Дополнительно вводится коррекция, зависящая от знака полученного значения, поскольку аппаратура может несимметрично измерять положительную и отрицательную фазу.



Рисунок 4.2 — Калибровка PDoA

Затем устраняются ложные фазовые скачки, возникающие при переходе через границу $-\pi / +\pi$. Этот процесс называется «разворачиванием фазы» (phase unwrapping) и реализован в отдельном модуле OnlinePhaseUnwrapper. Если разворачивание выполнено успешно, к значению применяется полиномиальная калибровка (рисунок 4.3).

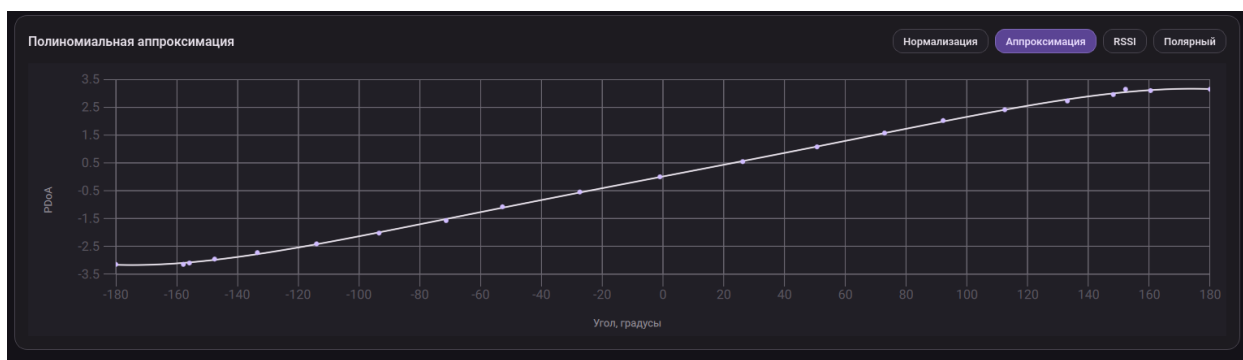


Рисунок 4.3 — График полинома

Калибровочные коэффициенты были получены заранее: модуль устанавливался в известные угловые положения, снимались сырые PDoA-значения, и по разнице между измеренными и эталонными значениями строился полином. Коэффициенты этого полинома хранятся в энергонезависимой памяти (EEPROM) и считываются при запуске.

4.3 Модуль OnlinePhaseUnwrapper

Данный модуль предназначен для устранения разрывов в значении фазы при переходе через границу $-\pi / +\pi$, чтобы фаза оставалась непрерывной на протяжении всей работы.

Для каждого маяка отдельно отслеживается, было ли уже получено первое измерение. Функция `isLocked` проверяет наличие сохранённого стартового значения. Функция `lock` вызывается при первом измерении от конкретного маяка: запоминается начальное значение фазы и выставляются соответствующие флаги (рисунок 4.4).

```
40 void unwrap(float val, uint8_t id)
41 {
42     updated = false;
43     float phaseDelta = val - refVal[id];
44     phaseDelta = normalizePhaseDifference(phaseDelta, id);
45
46     if (PolyMath::abs(phaseDelta) > kPhaseDeltaThreshold) {
47         if (phaseDelta > 0.0f) {
48             phaseDelta -= M_PIf * 2.0f;
49             wrapCount[id]--;
50         } else {
51             phaseDelta += M_PIf * 2.0f;
52             wrapCount[id]++;
53         }
54     }
55
56     refVal[id] += phaseDelta;
57     updated = true;
58 }
```

Рисунок 4.4 — Функция `unwrap`

Основная функция `unwrap`, реализация которого представлена на

рисунке 4.4, при каждом новом измерении вычисляет разницу между новым и предыдущим значением фазы, корректирует эту разницу для устранения скачка через $-\pi / +\pi$ и прибавляет к накопленному опорному значению `refVal` для данного маяка. Таким образом, выходное значение является непрерывным, даже если сырые значения циклически перескакивают. Если `unwrap` оказался некорректным, функция `unwrapFailed` сигнализирует об этом. Функция `reset` сбрасывает состояние для конкретного маяка и при возможности пытается восстановить значение от противоположного маяка. Функция `isUpdated` позволяет проверить, было ли значение успешно обновлено, а `getRefVal` возвращает текущее непрерывное значение фазы для запрошенного маяка.

4.4 Расчет курса

`HeadingEstimator` получает PDoA-измерение от текущего маяка, его координаты, текущую позицию модуля и его ориентацию. Вычисление запускается с каждым новым пакетом и учитывает данные предыдущих измерений (рисунк 4.5).

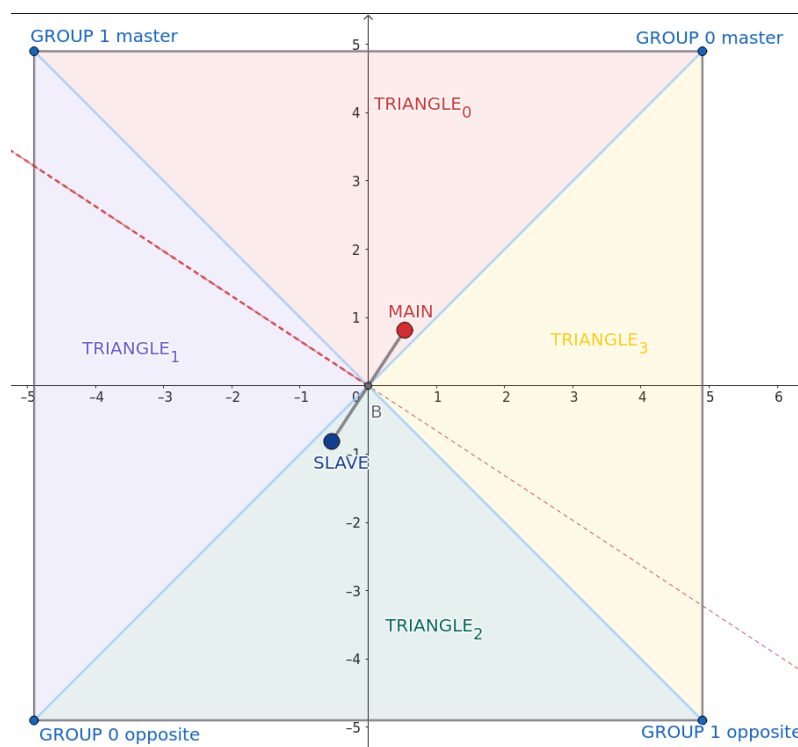


Рисунок 4.5 — Группы маяков на горизонтальной плоскости

Для расчёта используются четыре маяка, объединённых в две группы: Group0/Master, Group1/Master, Group0/Opposite и Group1/Opposite. В начале работы система ожидает поступления достаточного количества данных, прежде чем приступить к вычислению. Если данные от какого-либо маяка долго не поступают, им перестают доверять.

Вычисление uaw (рысканье) выполняется следующим образом.

Прежде всего проверяется, не превышает ли значение PDoA значение π — если превышает, измерение отбрасывается. Затем проверяется наклон устройства: в зависимости от его ориентации (HeadingRotation) контролируется одна из горизонтальных осей, и если наклон по этой оси слишком велик, измерение также отбрасывается.

PDoA переводится в разность длин путей сигнала до двух антенн путём деления на π и умножения на расстояние между антеннами. Результат проецируется на горизонтальную плоскость XY с учётом высоты модуля и маяка, что компенсирует влияние вертикальной составляющей.

По положению маяка определяется его принадлежность к одной из групп и его роль (основной или противоположный), что необходимо для выбора правильных знаков при последующей коррекции и для построения опорных векторов.

Из скорректированного значения разности фаз вычисляется угол прихода сигнала AoA (Angle of Arrival). После этого проверяется, достаточно ли свежи данные от остальных маяков группы для совместного расчёта.

Затем вычисляется геометрическая поправка: AoA преобразуется в угол *correctedAngle*, согласованный с текущей группой маяков. Для этого строятся два вектора — вдоль диагонали группы и от маяка к модулю. Их скалярное произведение даёт величину коррекции (формула 4.2).

$$correctedAngle = AoA - angleCorrection \cdot correctionSign \quad (4.2)$$

По знакам `correctedAngle` для обеих групп определяется, в каком из четырёх треугольников пространства находится модуль. На основании этого выбирается заготовленный опорный угол, к которому добавляется или из которого вычитается `correctedAngle` — это и является итоговым значением `yaw` (рисунок 4.6).

```
322         float currentYaw =
323             baseYaw(groupId, triangle) +
324             angleOperationSign(groupId, triangle) *
325             anchorGroup[groupId].correctedAngle;
326
327         rawHeading.x() = PolyMath::cos(currentYaw);
328         rawHeading.y() = PolyMath::sin(currentYaw);
```

Рисунок 4.6 — Вычисление рысканья (`yaw`)

Вычисленный `yaw` представляется в виде вектора `rawHeading` — пары $(\cos \text{ yaw}, \sin \text{ yaw})$. Перед использованием этот вектор проверяется на допустимость: его отклонение от текущей оценки `HeadingFilter` прогоняется через `IntegralOutlierFilter`. Если проверка не пройдена, измерение отбрасывается. Если проверка успешна, устанавливается статус готовности и `rawHeading` передаётся в `HeadingFilter` для коррекции.

4.5 Модуль `HeadingFilter`

Вектор состояния фильтра $S = [\text{heading_x}, \text{heading_y}, \text{heading_dot_x}, \text{heading_dot_y}]$, где первые два компонента — косинус и синус текущего `yaw`, следующие два — их производные по времени.

Коррекция (Рисунок 4.7) вызывается из `HeadingEstimator`. В начале работы фильтр проходит начальную калибровку: пока не исчерпан счётчик `calibrationSamples` (рисунок 4.8), используется повышенная процессная неопределённость (`Qboost`), после чего фильтр считается откалиброванным.

```

87 void correct(const v2f& aAccelAttitude)
88 {
89     if (StatusObserver::attStatus == AttitudeStatus::Calibration) {
90         calibrate(aAccelAttitude);
91     }
92     y = (aAccelAttitude - S.head<D2>()).eval();
93
94     float sCovInv = 1.f / (p[0] + R);
95
96     k[0] = p[0] * sCovInv;
97     k[1] = p[2] * sCovInv;
98
99     for (int i = 0; i < 2; i++) {
100         S(i) += k[0]*y(i);
101         S(i+D2) += k[1]*y(i);
102     }
103
104     tmp[0] = PolyMath::sq((1.0f - k[0])) * p[0] + k[0]*k[0]*R;
105     tmp[1] = k[1] * (k[1] * (p[0] + R) + 2.f*p[2]) + p[1];
106     tmp[2] = (1.0f - p[0]) * (k[1] * p[0] + p[2]) + k[0] * k[1] * R;
107
108     std::swap(tmp, p);
109 }

```

Рисунок 4.7 — Функция коррекции

```

33 void updateCalibrationState()
34 {
35     if (!calibrated) {
36         for (iter i = 0; i < D2; i++) {
37             Qboost = Q * static_cast<float>(calibrationSamples);
38         }
39         calibrationSamples--;
40
41         if (calibrationSamples == 0) {
42             Qboost = 0.f;
43             calibrated = true;
44         }
45     }
46 }

```

Рисунок 4.8 — Функция updateCalibrationState

При каждой коррекции вычисляется отклонение нового измерения от текущего предсказания фильтра. Обратная величина неопределённости ошибки (sCovInv) рассчитывается как единица, делённая на сумму неопределённости фильтра и шума измерения, — это определяет относительный вес нового измерения.

На основе $sCovInv$ вычисляются весовые коэффициенты для $heading_x$ и $heading_y$, состояние обновляется, и пересчитывается вектор доверия p .

Прогноз (вызывается из IMU). Прогноз выполняет шаг интегрирования по методу Эйлера на основе предыдущего предсказания, затем обновляет $heading_dot_x$ и $heading_dot_y$ из входных данных гироскопа и пересчитывает вектор доверия p .

4.6 Модуль IMU

IMU обрабатывает данные инерциального датчика ICM42670P: читает акселерометр и гироскоп, калибрует их, вычисляет ориентацию и передаёт данные в StateEstimator.

Работа запускается по аппаратному прерыванию от датчика. При каждом срабатывании считывается новый пакет данных по интерфейсу SPI, фиксируется временная метка и вычисляется интервал dt между текущим и предыдущим измерением.

Сырые значения гироскопа (все три оси) и акселерометра (только X и Y) предварительно фильтруются через UnitFilter для подавления одиночных выбросов и сглаживания шума — до вычитания смещений и масштабирования.

Если акселерометр ещё не откалиброван, запускается процедура калибровки смещения и обработка на этом заканчивается. Аналогично для гироскопа: пока калибровка не завершена, данные дальше не передаются.

Когда оба датчика откалиброваны, из сырых значений вычитаются смещения и применяется масштабирование: ускорения для осей X и Y берутся из отфильтрованных значений, для оси Z — непосредственно из сырых. Угловые скорости переводятся в радианы в секунду.

По значениям акселерометра вычисляется измеренный наклон устройства ($roll$ и $pitch$), который передаётся в AttitudeFilter для коррекции. Это выполняется не на каждом измерении, а через $kDecimRatio$ отсчётов.

После этого запускается прогноз $roll$ и $pitch$ по данным гироскопа через

attitudeFilter. Текущие значения roll и pitch берутся из фильтра и раскладываются на синусы и косинусы: cosRoll, sinRoll, cosPitch, sinPitch. Одновременно из HeadingFilter берётся текущий курс, и аналогичным образом извлекаются cosYaw и sinYaw.

Угловая скорость yaw, вычисленная по гироскопу, преобразуется в производную heading-вектора и передаётся в HeadingFilter для прогноза. Наконец, строится матрица поворота (DCM), с помощью которой вектор ускорения переводится из связанной системы координат модуля в инерциальную (земную) систему и пересчитывается из единиц g в физические единицы. Это ускорение передаётся в TranslationalFilter для прогноза линейного движения — скорости и позиции.

4.7 Модуль AttitudeFilter

Вектор состояния фильтра $S = [\text{roll}, \text{pitch}, \text{roll_dot}, \text{pitch_dot}]$.

Коррекция принимает значения roll и pitch, вычисленные по акселерометру. Вычисляется ошибка между измеренным наклоном и текущей оценкой фильтра по обеим осям. Обратная неопределённость ошибки sCovInv рассчитывается как единица, делённая на сумму неопределённостей фильтра по текущему наклону и шума акселерометра. Коэффициенты Калмана определяют, насколько сильно корректировать текущие углы и их скорости. После коррекции пересчитывается вектор доверия p.

Прогноз принимает угловые скорости гироскопа по осям X и Y и интервал dt. Текущие значения roll и pitch сохраняются для передачи в телеметрию. Затем выполняется шаг по методу Эйлера: к roll и pitch прибавляются произведения соответствующих угловых скоростей на dt. Старые скорости заменяются текущими значениями гироскопа. Вектор доверия p пересчитывается с учётом того, что интегрирование по гироскопу накапливает ошибку со временем.

4.8 Модуль UnitFilter

Фильтр предназначен для подавления одиночных выбросов и сглаживания шума в сырых данных датчиков.

При каждом новом измерении буфер из трёх последних значений сдвигается, и новое значение записывается на первую позицию. Таким образом, в буфере всегда хранятся три последних отсчёта по каждой оси.

Для каждой оси из трёх хранящихся значений выбирается медиана — среднее по величине. Медианный фильтр эффективно устраняет одиночные выбросы: например, из набора [100, 102, 5000] будет выбрано 102.

Если глубина CIC-фильтра (cicDepth) больше двух, медианные значения дополнительно передаются в CICfilter для более глубокого сглаживания. В противном случае медианные значения являются выходом фильтра напрямую.

4.9 Модуль CICfilter

Простой каскадный сглаживающий фильтр, последовательно усредняющий значения по нескольким уровням буфера. На первый уровень записывается новое значение, каждый следующий уровень усредняется с предыдущим по формуле 4.3.

$$buffer[i] = \frac{buffer[i] + buffer[i - 1]}{2} \quad (4.3)$$

Чем больше глубина фильтра (depth), тем сильнее сглаживание и тем больше задержка сигнала. На выходе возвращается значение последнего уровня буфера.

4.10 Модуль ClockCorrectionEngine

Модуль хранит и вычисляет поправку часов для каждого маяка относительно модуля. Поскольку устройства запускаются не абсолютно синхронно, между их тактовыми генераторами накапливается расхождение, которое необходимо компенсировать.

Для вычисления новой поправки определяется, сколько времени прошло с предыдущего пакета этого же маяка — отдельно в часах модуля и в часах маяка. Если время в часах маяка равно нулю (деление невозможно), вычисление прерывается. Иначе поправка вычисляется как отношение интервала в часах модуля к интервалу в часах маяка.

При обновлении поправки вычисляется разница между новым и текущим значением. Если разница выходит за допустимые границы, параметр доверия уменьшается на единицу; когда он достигает нуля, новое значение принимается как истинное. Если разница допустима, параметр доверия увеличивается (до заданного максимума), а текущая поправка обновляется как взвешенная сумма: 10% старого значения и 90% нового — для плавного сглаживания изменений.

4.11 Модуль RegressionPrediction

Модуль собирает несколько последних позиций, строит линейную модель движения и предсказывает позицию на небольшой интервал вперёд по времени. Результат передаётся в TranslationalFilter для коррекции.

Входящие позиции накапливаются в буфер вместе с метками накопленного времени. Буфер заполняется либо до нужного количества точек, либо до истечения максимального интервала kMaxTimeAccumulation, который определяется желаемой выходной частотой (30 или 40 Гц в зависимости от конфигурации платы).

Когда буфер заполнен, по накопленным данным строится линейная регрессия отдельно по каждой оси (формула 4.4).

$$position = k * time + b \quad (4.4)$$

По этой модели вычисляется предсказанная позиция, сдвинутая вперёд на MsForward миллисекунд относительно текущего момента.

Если данных накоплено мало или предсказанная позиция близка к текущей, вместо прогноза используется текущее значение. Если прогноз резко

отличается от предыдущего, результат дополнительно смешивается со средним значением буфера для сглаживания. Готовая позиция передаётся в `TranslationalFilter`, после чего устанавливается статус готовности, буфер очищается и накопление начинается заново.

4.12 Модуль `IntegralOutlierFilter`

Фильтр предназначен для отбраковки аномальных измерений (выбросов) на основе накопленной оценки качества потока данных.

При каждом вызове проверяется абсолютная величина ошибки измерения: если она превышает 2,5 стандартных отклонения (`stdDev`), измерение немедленно считается плохим. Иначе вычисляется, сколько времени прошло с предыдущего обновления (`dtMs`).

Если ошибка мала, интегратор качества увеличивается. Если ошибка заметная, но ещё допустимая, интегратор уменьшается. Фильтр работает в двух режимах. В открытом режиме измерения пропускаются без строгой проверки. Когда интегратор накапливается выше порога `resumeLvl`, фильтр переходит в строгий режим: пропускаются только измерения, у которых абсолютная ошибка меньше допустимого расстояния `acceptedDistance`. Если интегратор падает ниже порога `forceOpenLvl`, фильтр снова открывается. По результату функция возвращает признак того, можно ли использовать данное измерение.

4.13 Модуль `TDoAFilter`

Сглаживающий фильтр для значений TDoA. Принимает структуру `TdoaMeasurement` (координаты двух маяков, их идентификаторы, измеренная разность расстояний) и отдаёт сглаженное значение `distanceDiff`.

Для каждой пары соседних маяков хранится отдельное состояние: последнее значение TDoA, текущая стадия работы и таймер восстановления. Идентификаторы пары переводятся в индекс состояния (например, пара 0–1 получает индекс 0, пара 1–2 — индекс 1).

В начальной стадии (Init) первое поступившее измерение просто запоминается, после чего фильтр переходит в рабочую стадию (Free).

В рабочей стадии (Free) новое измерение сравнивается с предыдущим. Если скачок превышает 5,5 стандартных отклонения ($kTDoAstdDev$), это расценивается как резкий выброс и фильтр переходит в стадию восстановления (Shackle). Если скачок в норме, выполняется сглаживание: новое значение смешивается с предыдущим пропорционально отклонению.

В стадии Shackle фильтр постепенно «подтягивает» сохранённое значение к новым измерениям на протяжении $maxShackleTime = 10$ шагов, причём с каждым шагом влияние нового значения усиливается. После завершения Shackle фильтр возвращается в Free. Если к этому моменту ошибка уже стала малой (менее 1.5 стандартных отклонения), новое измерение принимается напрямую, без сглаживания.

5 АНАЛИТИКА НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

5.1 Калибровка PDoA

Калибровка PDoA выполняется на специализированном стенде, обеспечивающем воспроизводимые условия измерения. Маяк и UWB-модуль устанавливаются на фиксированном расстоянии 75 см друг от друга. Маяк остаётся неподвижным на протяжении всей процедуры. Модуль закреплён на пластиковой конструкции, которую приводит в движение шаговый двигатель, обеспечивающий поворот модуля вокруг вертикальной оси — то есть вращение в горизонтальной плоскости. Начальное положение выбирается таким образом, чтобы антенная решётка модуля была ориентирована перпендикулярно направлению на маяк, что соответствует углу 90° между плоскостью антенной решётки и антенной маяка. Из этого положения модуль последовательно поворачивается с шагом 10° в диапазоне от -90° до $+90^\circ$ относительно маяка. На каждом угловом положении выполняется 100 измерений разности фаз, по которым строится калибровочная зависимость PDoA от угла прихода сигнала.

По результатам калибровки строится график сырых значений PDoA в зависимости от угла поворота модуля. На рисунке 5.1 приведены измеренные значения разности фаз для каждого углового положения в диапазоне от -90° до $+90^\circ$.

На графике отчётливо прослеживается монотонный характер зависимости: с увеличением угла значение PDoA возрастает от приблизительно -2.5 до $+2.5$, что соответствует ожидаемому поведению системы с двумя антеннами. Монотонность кривой является необходимым условием однозначного определения угла прихода сигнала. Вместе с тем на графике заметен разброс значений в каждой угловой точке, обусловленный шумом измерения. Разброс неравномерен по диапазону: в центральной части, вблизи нулевого угла, он минимален, тогда как на краях диапазона, при углах близких к $\pm 90^\circ$, ширина разброса увеличивается. Это объясняется снижением

уровня принимаемого сигнала на крайних угловых положениях, что подтверждается данными RSSI.

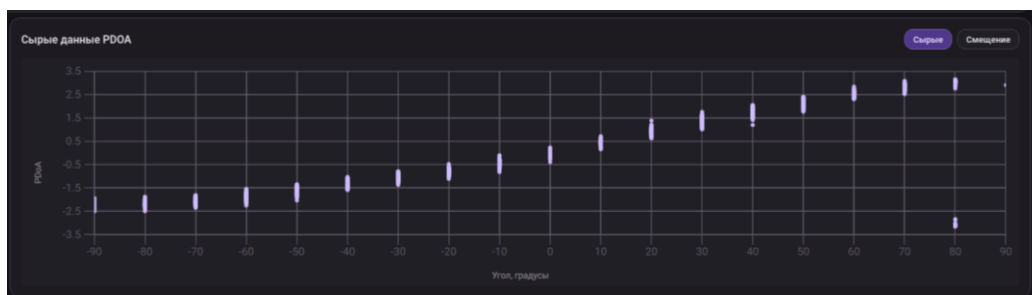


Рисунок 5.1 — Сырые данные PDoA

Одновременно с PDoA на каждом угловом шаге фиксировался уровень мощности принятого сигнала отдельно для каждой из двух антенн модуля. На рисунке 5.2 представлены результаты в виде декартового графика RSSI по углам и полярной диаграммы направленности на рисунке 5.3.



Рисунок 5.2 — RSSI в декартовой системе координат

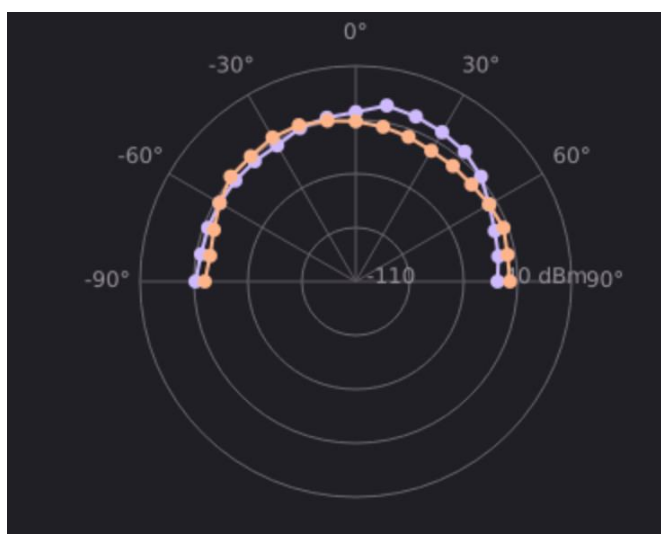


Рисунок 5.3 — Диаграмма направленности RSSI

Обе антенны демонстрируют уровень сигнала в диапазоне от -55 до -65 дБм в центральной части углового сектора, однако их диаграммы направленности не являются полностью симметричными: в правой части диапазона антенна 1 заметно уступает антенне 2 по уровню сигнала, тогда как в левой части различие менее выражено. Это свидетельствует о несимметричности диаграмм направленности двух антенн, что является характерной особенностью реального антенного модуля на печатной плате.

По завершении сбора калибровочных данных выполняется их обработка, результатом которой являются калибровочные коэффициенты, записываемые в память модуля и используемые в процессе работы системы.

На первом этапе обработки выполняется нормализация: для каждого углового положения из 100 измерений вычисляется среднее значение PDoA, что позволяет подавить случайный шум и получить устойчивую оценку зависимости разности фаз от угла. Полученные средние значения сопоставляются с теоретической эталонной кривой. На рисунке 5.4 видно, что реальные средние значения отклоняются от эталона, особенно на краях диапазона. Это отклонение обусловлено аппаратной нелинейностью антенного модуля — несимметричностью диаграмм направленности антенн, взаимным влиянием антенных элементов и влиянием печатной платы.

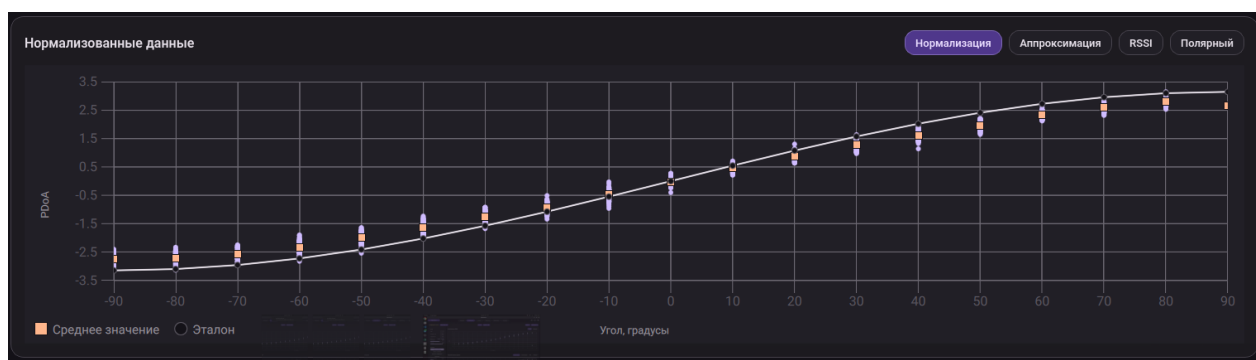


Рисунок 5.4 — График нормализованных данных

На втором этапе по нормализованным данным строится полиномиальная аппроксимация. Степень полинома выбирается автоматически — в данном случае она составила 5 (рисунок 5.5). Полином описывает реальную зависимость сырого значения PDoA от угла прихода сигнала и позволяет решать обратную задачу: по измеренному в полёте значению PDoA определять угол.

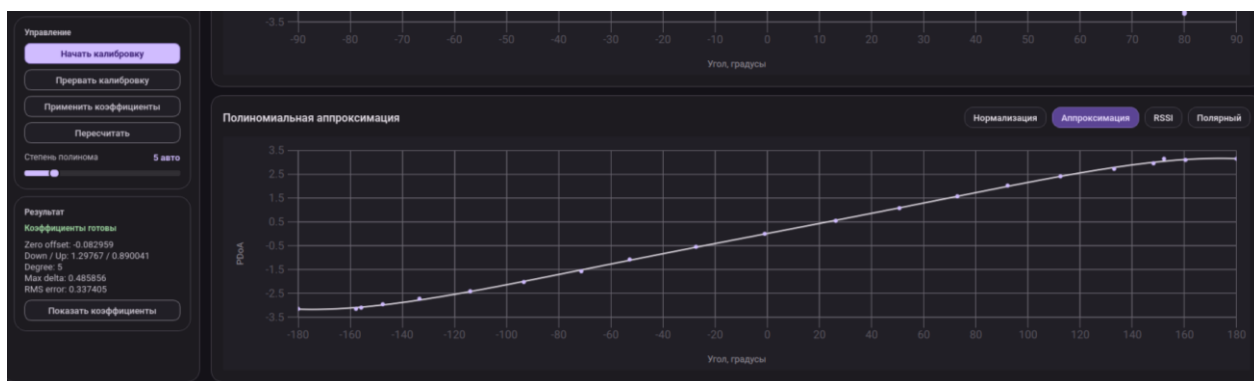


Рисунок 5.5 — Полиномиальная аппроксимация

Остаточная ошибка аппроксимации составила $RMS = 0.337$, максимальное отклонение — 0.486. Коэффициенты полинома вместе со значением нулевого смещения ($Zero\ offset = -0.083$) сохраняются в энергонезависимую память модуля и применяются при каждом PDoA-измерении в процессе работы системы.

5.2 Оценка точности навигации

Для оценки точности навигационной системы на основе UWB была проведен полёт по заданным точкам маршрута. Автопилот последовательно выполнял переходы между заданными координатами, зафиксированными в полётном задании. В ходе эксперимента регистрировались координаты, определённые UWB-системой, и соответствующие им референсные координаты автопилота. Сравнение траектории полёта по каждой из осей представлено на рисунке 5.6.

По результатам синхронизации было получено 1102 совмещённых пары

значений. Диапазон перемещений составил: по оси X от -2.11 до 2.11 , по оси Y от -1.96 до 2.10 , по оси Z от 0.12 до 3.20 , что соответствует заданным границам рабочей зоны в нормализованных значениях. Для количественной оценки точности применялись три взаимосвязанные метрики. Среднеквадратическое отклонение (RMSE) по каждой оси вычислялось по формуле 5.1

$$\sigma_x = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - x_{ref,i})^2} \quad (5.1)$$

где x_i — координата, определенная навигационной системой в момент i ; $x_{ref,i}$ — референсная координата лётного задания автопилота; N — общее число синхронизированных измерений. Аналогично вычислялись σ_y и σ_z .

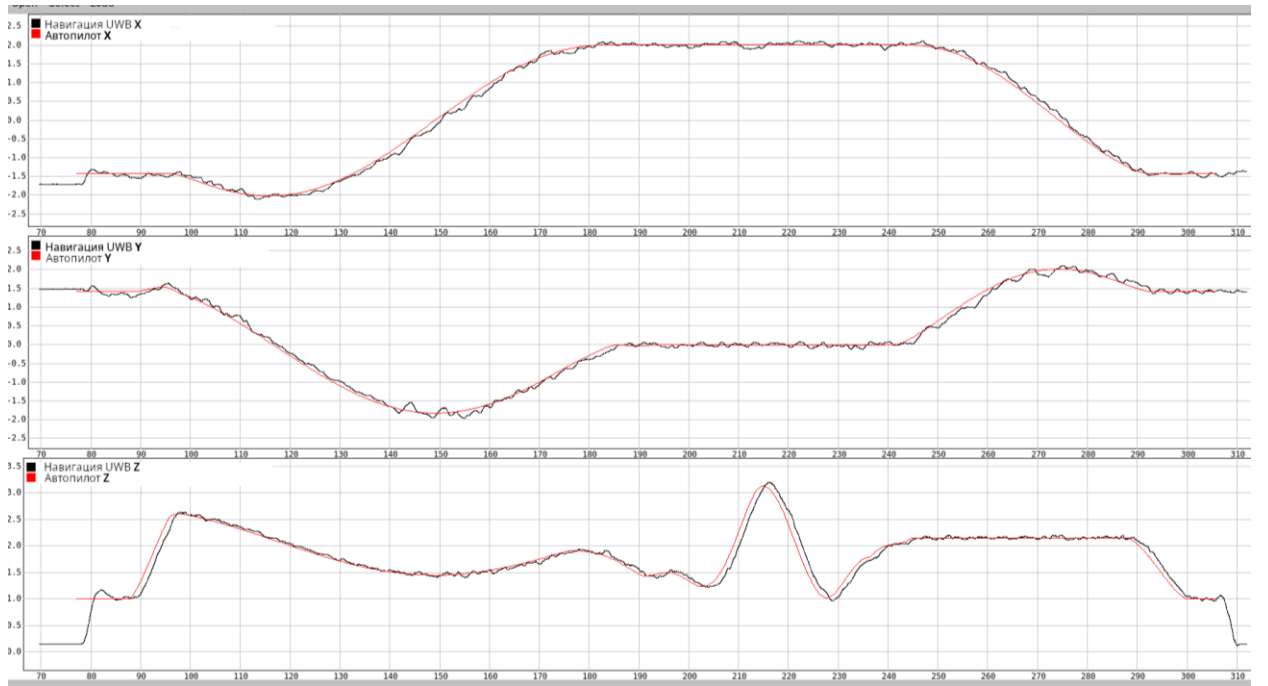


Рисунок 5.6 — Траектории полета по трём осям

Двумерное и трёхмерное RMSE определялись по формуле 5.2

$$\begin{cases} \sigma_{2D} = \sqrt{\sigma_x + \sigma_y} \\ \sigma_{3D} = \sqrt{\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z} \end{cases} \quad (5.2)$$

Систематическая ошибка (Bias) по каждой оси по формуле 5.3

$$b_x = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - x_{ref,i}) \quad (5.3)$$

Систематическая ошибка в горизонтальной плоскости вычисляется по формуле 5.4

$$b_{2D} = \sqrt{b_x^2 + b_y^2} \quad (5.4)$$

Случайный разброс вычисляется относительно среднего значения измеренных координат по формуле 5.5.

$$std_x = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2} \quad (5.5)$$

Следовательно связь между систематической ошибкой и среднеквадратическим отклонением выражается через разложение дисперсии (формула 5.6).

$$\sigma_x^2 = b_x^2 + std_x^2 \quad (5.6)$$

Среднеквадратичное отклонение (RMSE) является основной метрикой навигационных систем. В отличие от абсолютной ошибки, RMSE возводит каждое отклонение в квадрат перед усреднением, что делает метрику более чувствительной к крупным выбросам. Для навигации беспилотного летательного аппарата это важно, так как единичное большое отклонение от курса несет больше угрозы, чем множество малых. Данная метрика показывает среднее отклонение навигационной системы от заданных координат автопилота и характеризует суммарную точность системы.

Систематическое отклонение (bias) показывает, есть ли у системы постоянное смещение в одном направлении, то есть не врет ли она стабильно в одну сторону. Если систематическое отклонение положительное, то система стабильно завышает систему. Если bias отрицательный, то занижает. Оценка

этой метрики показывает качество калибровки системы — насколько якоря расставлены верно.

Случайный разброс (STD) характеризует воспроизводимость измерений, насколько стабильны показания системы относительно самих себя. Высокая стабильность при ненулевом bias означает, что ошибку можно скомпенсировать, а а при малом Bias система в целом правильная, но шумная.

Совместное использование трех метрик позволяет разложить ошибку на две составляющие (формула 5.6)

$$\sigma^2 = b^2 + std^2 \quad (5.6)$$

Если bias доминирует, то требуется перекалибровка маяков. Если доминирует STD, то нужна программная фильтрация сигнала.

На основе данных метрик измерялась точность навигационной системы по определению координат, результаты которой показана в таблицах 5.1, 5.2 и 5.3.

Таблица 5.1 — Результаты измерений RMSE

Ось	RMSE, см
X	8,00
Y	8,19
Z	10,21
Плоскость XY	11,45
Пространство XYZ	15,34

Согласно результатам измерений среднеквадратичного отклонения в таблице 5.1 значения X и Y близки друг к другу, что свидетельствует об однородной геометрии маяков в горизонтальной плоскости. Ухудшение точности высоты по сравнению с горизонтальной плоскостью может происходить из-за погрешности слияния данных UWB и ToD-сенсора в контуре управления автопилота.

Таблица 5.2 — Систематическая ошибка **bias**

Ось	Bias, см
X	-0,70
Y	-0,37
Z	-0,18
Горизонтальная плоскость	0,79

Систематическая ошибка по всем осям пренебрежимо мала. Отрицательный знак по всем осям указывает на незначительное занижение координат относительно референса, однако величина смещения находится за пределами практической значимости. Горизонтальный bias составил 0.79 см, что свидетельствует о корректной калибровке якорей и отсутствии значимого постоянного смещения в системе.

Таблица 5.3 — Случайный разброс **STD**

Ось	STD, см
X	7,79
Y	8,18
Z	10,21
Плоскость XY, горизонталь	5,46
Пространство XYZ	7,21

Случайный разброс в горизонтальной плоскости составил 5.46 см, что соответствует классу сантиметровой стабильности навигации. Разброс по оси Z совпадает с RMSE по той же оси (10.21 см), что подтверждает отсутствие систематической составляющей по вертикали.

Таким образом, все три метрики подтверждают работоспособность и достаточную точность разработанной навигационной системы для управления БПЛА и соответствуют диапазону точности в актуальных исследованиях UWB-навигации [19], [20].

Заключение

В рамках выпускной квалификационной работы была разработана и экспериментально верифицирована локальная система позиционирования на основе технологии сверхширокополосной передачи (UWB), обеспечивающая высокоточное позиционирование роя дронов в замкнутом пространстве без использования спутниковой навигации.

В теоретической части работы проведен анализ технологии UWB: рассмотрены принципы импульсной передачи сигнала, нормативные ограничения на использование полосы частот, а также сравнительный анализ методов позиционирования — TWR, TDoA, PDoA, трилатерации и триангуляции. Установлено, что совместное применение TDoA и PDoA позволяет определять, как координаты, так и угловую ориентацию объекта при минимальном количестве маяков, что является ключевым преимуществом для роевых применений.

В практической части спроектирована конфигурация системы из восьми маяков, расположенных на двух уровнях высоты в рабочей зоне размером $10 \times 10 \times 4$ метра. Разработана структура TDMA-кадра из восьми слотов длительностью 2.1 мс, обеспечивающая частоту обновления навигационных данных порядка 60 Гц и исключающая коллизии сигналов при одновременной работе до 25 дронов. Реализованы бортовые алгоритмы обработки: вычисление TDoA и PDoA, фильтрация выбросов, слияние данных UWB с показаниями инерциального датчика IMU посредством скалярного фильтра Калмана.

Проведена калибровка PDoA-измерений на специализированном стенде в диапазоне углов от -90° до $+90^\circ$ с шагом 10° . По результатам калибровки построена полиномиальная аппроксимация пятой степени с остаточной ошибкой $RMS = 0.337$ и максимальным отклонением 0.486. Анализ диаграмм направленности антенн показал, что рабочий угловой сектор системы PDoA составляет приблизительно от -60° до $+60^\circ$, за пределами которого качество

измерений деградирует вследствие снижения уровня сигнала.

Для оценки точности навигации проведён полёт по 1102 заданным точкам маршрута с регистрацией координат UWB-системы и референсных координат автопилота. По результатам эксперимента получены следующие характеристики: среднеквадратичное отклонение составило 8.0 см по оси X, 8.2 см по оси Y и 10.2 см по оси Z; суммарная горизонтальная точность $\sigma_2D = 11.5$ см, пространственная $\sigma_3D = 15.3$ см. Систематическая ошибка по всем осям не превысила 0.79 см в горизонтальной плоскости, что свидетельствует о корректной калибровке маяков и отсутствии значимого постоянного смещения. Случайный разброс в горизонтальной плоскости составил 5.5 см, что соответствует классу сантиметровый стабильности навигации.

Полученные результаты подтверждают работоспособность разработанной системы и её соответствие требованиям точности, предъявляемым к задачам группового управления БПЛА в помещении. Система может быть применена в складской логистике, инспекции промышленного оборудования и дрон-шоу.

Результаты работы были внедрены в рабочий проект ООО «Геоскан», в отдел перспективных разработок, что подтверждается актом внедрения (Приложение А).

Дальнейшее развитие работы предполагает масштабирование системы на рабочие зоны большей площади, оптимизацию геометрии расстановки маяков для улучшения точности по оси Y, а также исследование алгоритмов относительного позиционирования дронов внутри роя.

Список использованных источников

1. Zheng C., Ge Y., Guo A. Ultra-Wideband Technology: Characteristics, Applications and Challenges // arXiv preprint arXiv:2307.13066. 2023. URL: <https://arxiv.org/abs/2307.13066> (дата обращения: 12.04.2026).
2. Al-Okby M. F. R., Al-Salihy A. R., Al-Hilo E. A. UWB-Based Real-Time Indoor Positioning Systems // Applied Sciences. 2024. Vol. 14, No. 23. Art. 11005. DOI: 10.3390/app142311005. URL: <https://www.mdpi.com/2076-3417/14/23/11005> (дата обращения: 12.04.2026).
3. Shule W., Almansa C. M., Queralta J. P., Westerlund T. UWB-Based Localization for Multi-UAV Systems and Collaborative Heterogeneous Multi-Robot Systems: A Survey // Procedia Computer Science. 2020. Vol. 175. P. 357–364. DOI: 10.1016/j.procs.2020.07.051. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050920317324> (дата обращения: 12.04.2026).
4. Queralta J. P., Schiano F., Floreano D., Westerlund T. UWB-Based System for UAV Localization in GNSS-Denied Environments: Characterization and Dataset // Proceedings of the IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). 2020. P. 4521–4528. DOI: 10.1109/IROS45743.2020.9341282. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9341282> (дата обращения: 12.04.2026).
5. Xiang Z., et al. An Improved UWB Indoor Positioning Approach for UAVs // Sensors. 2025. Vol. 25, No. 4. Art. 1052. DOI: 10.3390/s25041052. URL: <https://www.mdpi.com/1424-8220/25/4/1052> (Дата обращения: 12.04.2026).
6. Рекомендации МСЭ-R SM.1755-0 по эксплуатации сверхширокой передачи [Электронный ресурс]: документ рекомендации. URL: https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/sm/R-REC-SM.1755-0-200605-I!!PDF-R.pdf (Дата обращения 15.04.2026).
7. Federal Communications Commission. 47 CFR Part 15, Subpart F. Ultra-Wideband Operation [Электронный ресурс]. URL:

<https://www.ecfr.gov/current/title-47/chapter-I/subchapter-A/part-15/subpart-F>
(дата обращения: 15.04.2026).

8. Fontana R. J. Recent system applications of short-pulse ultra-wideband (UWB) technology // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. 2004. Vol. 52, no. 9. Pp. 2087–2104 (дата обращения 15.04.2026).

9. Fontana R. J. Recent system applications of short-pulse ultra-wideband (UWB) technology / R. J. Fontana // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. 2004. Vol. 52, no. 9. Pp. 2087–2104 (дата обращения 15.04.2026).

10. Zheng C. Ultra-Wideband Technology: Characteristics, Applications and Challenges / C. Zheng, Y. Ge, A. Guo. 2023. 20 p. (Дата обращения 17.04.2026)

11. Reed J. Introduction to ultra wideband communication systems, an. – Prentice Hall Press, 2005. (дата обращения 07.05.2026)

12. Pattan B. A brief exposure to ultra-wideband signaling / B. Pattan // Microwave Journal. 2003. Vol. 46, no. 12. (дата обращения 07.05.2026)

13. Gezici S. et al. Localization via ultra-wideband radios: a look at positioning aspects for future sensor networks //IEEE signal processing magazine. – 2005. – Т. 22. – №. 4. – С. 70-84. (дата обращения 07.05.2026)

14. Heydariaan M., Dabirian H., Gnawali O. Anguloc: Concurrent angle of arrival estimation for indoor localization with uwb radios //2020 16th International Conference on Distributed Computing in Sensor Systems (DCOSS). – IEEE, 2020. – С. 112-119. (дата обращения 17.05.2026)

15. Tiemann J., Schweikowski F., Wietfeld C. Design of an UWB indoor-positioning system for UAV navigation in GNSS-denied environments //2015 international conference on indoor positioning and indoor navigation (IPIN). – IEEE, 2015. – С. 1-7. (дата обращения 15.05.2026)

16. Gezici S. et al. Localization via ultra-wideband radios: a look at positioning aspects for future sensor networks //IEEE signal processing magazine. – 2005. – Т. 22. – №. 4. – С. 70-84. (дата обращения 03.06.2026)

17. DecaWave. EVK1000 Product Brief [Электронный ресурс]. — DecaWave Ltd., 2015. — URL: <https://www.decawave.com> (дата обращения: 05.06.2026).

18. Pattan B. A brief exposure to ultra-wideband signaling / B. Pattan // Microwave Journal. 2003. Vol. 46, no. 12. (дата обращения 05.06.2026)

19. Kramarić L., Muštra M., Radišić T. The Influence of Ultra-Wideband Anchor Placement on Localization Accuracy // Sensors. – 2025. – Т. 25. – №. 16. – С. 5115. (дата обращения 07.06.2026)

20. Xiang Z. et al. An improved uwb indoor positioning approach for uavs based on the dual-anchor model // Sensors. – 2025. – Т. 25. – №. 4. – С. 1052. (дата обращения 07.06.2026)

Приложение А
(обязательное)
Акт внедрения

Утверждаю
Руководитель отдела перспективных разработок
ООО «Геоскан»
Алексеев М.В.
«28» июля 202*6* г.

АКТ ВНЕДРЕНИЯ

Настоящий акт составлен о том, что результат выпускной квалификационной работы студента Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники группы 022 очной формы обучения Пархоменко М.С. на тему «Применение локальной системы позиционирования на основе технологии UWB для управления дронами» внедрен в ООО «Геоскан», отдел перспективных разработок.

Руководитель отдела перспективных разработок
ООО «Геоскан»
Алексеев М.В.



Рисунок А.1 — Акт внедрения